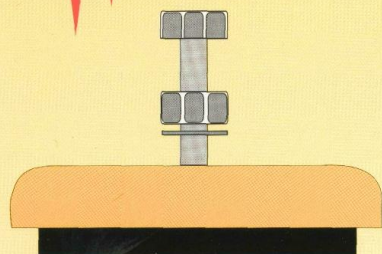


**УСТОЙЧИВОСТЬ
И ЗАЩИТА ОТ ВИБРАЦИИ**

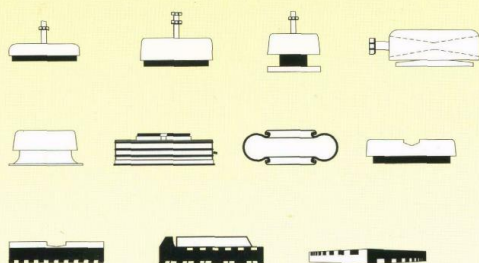
LEVEL MOUNT®

**АНТИВИБРАЦИОННЫЕ ОПОРЫ
ОТ ФИРМЫ EFFBE**

LEVEL MOUNT



КАТАЛОГ



EFFBE

ПРЕИМУЩЕСТВА АНТИ-ВИБРАЦИОННЫХ ОПОР ОТ ФИРМЫ EFFBE

ЦЕЛЬ

Основными целями современного производства являются достижение **высокого уровня производительности, качества и мобильности** и эластичные антивибрационные опоры от фирмы EFFBE помогут Вам успешно реализовать эти цели на практике

Бесфундаментное эластичное размещение оборудования обеспечит мобильность Вашего станочного парка, его рациональное и эффективное использование, а также позволит значительно снизить или полностью устранить разрушительное воздействие вибрации (шума, ударов) на человека и машины.

КАЧЕСТВО

Гарантии качества нашей продукции обеспечены сертификацией нашего производства в соответствии с нормами ISO и более чем 40-летним опытом специалистов нашей фирмы в области разработки и производства эластомерных антивибрационных опор EFFBE-LEVEL MOUNT®

СЕРВИС

Специалисты фирмы EFFBE окажут Вам любую техническую поддержку при выборе наиболее оптимальных типов антивибрационных опор для Вашего технологического и метрологического оборудования.

ПРОДУКЦИЯ

Форма и свойства составных частей каждого отдельного типа антивибрационных опор обеспечивают определенные физические характеристики и предусматривают тем самым решение конкретной задачи, связанной с проблемой вибрации. Антивибрационные опоры EFFBE-LEVEL MOUNT® обладают большим запасом прочности и устойчивости к длительному воздействию статических и динамических нагрузок

УСТОЙЧИВОСТЬ

Все эластомеры, которые используются в опорах EFFBE-LEVEL MOUNT®, обладают высокой устойчивостью к воздействию масел, эмульсий, охлаждающих жидкостей, чистящих средств, озона и т.д.

СТАБИЛЬНОСТЬ

Эластомерные антивибрационные опоры EFFBE-LEVEL MOUNT® не нуждаются в каком-либо техническом обслуживании, обладают отличными показателями по остаточной деформации и гарантируют потребителю стабильность своих качеств на длительный период времени.

ОСНОВЫ ВИБРОТЕХНИКИ Проблематика

Данный раздел проспекта разъясняет некоторые основные положения вибротехники, необходимые для лучшего понимания сути наших предложений по решению Ваших проблем, связанных с вибрацией.

Вибрация и удары оказывают негативное и разрушающее воздействия во многих областях. Примерами отрицательного влияния вибрации могут служить ухудшение работы измерительного оборудования и прецизионных станков, спад производительности труда рабочих, и разрушение производственных зданий. Для определения степени негативного влияния вибрации на человека и его окружающую среду специально разработаны нормы DIN и VDI.

Основные критерии

Основными критериями при решении проблемы вибрации являются знания о самом оборудовании и месте его размещения. Именно с учетом данных базовых критериев, а также с учетом других дополнительных факторов, как, например, тип здания или помещения, окружение источника вибрации, длительность вибрации и т.д., происходит выбор средств для устранения вибрации. На странице V настоящего проспекта приведены ряд практических примеров решения проблем вибрации.

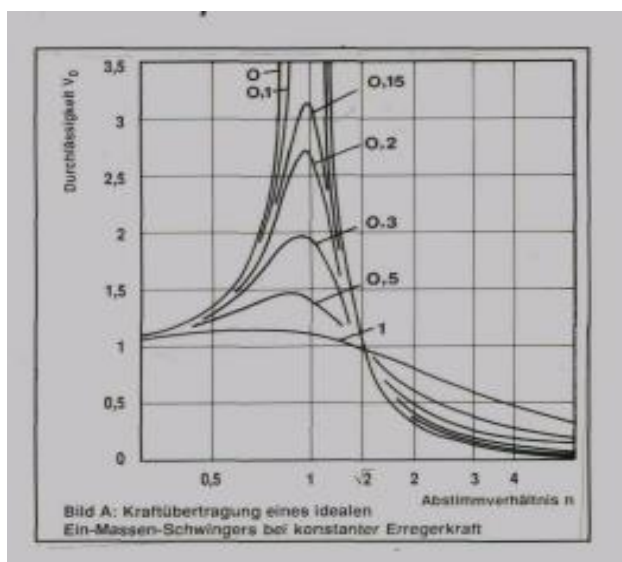
Виброизоляция

Принципиально различают два вида виброизоляции: активная и пассивная

Активная виброизоляция создает препятствие для распространения разрушающих сил вибрации, исходящих от какого-либо оборудования.

Различают 2 вида **активной виброизоляции**: изоляция периодических колебаний и абсорбция (поглощение) ударов

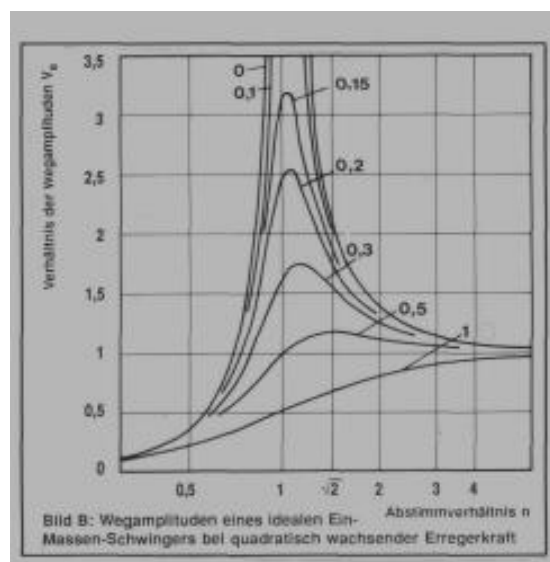
Проницаемость V_0



Определяющее соотношение n

Рисунок А: Перенос силы идеального одномассового вибратора при постоянной силе возбуждения

Соотношение амплитуд V_a

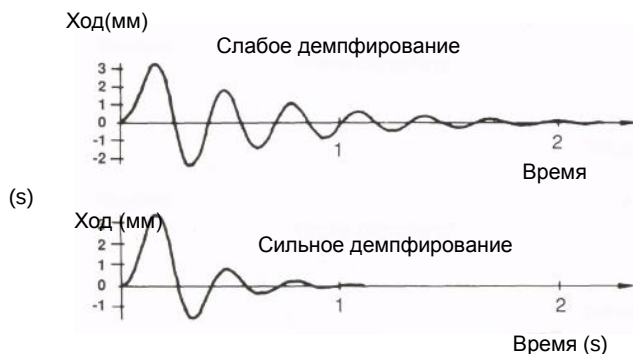


Определяющее соотношение n

Рисунок В: Амплитуды идеального одномассового вибратора при квадратично возрастающей силе возбуждения

Периодические колебания являются результатом дисбаланса крутящихся частей машин или моментов инерции при возвратно-поступательном движении. Степень виброизоляции зависит от соотношения частоты колебаний возбудителя колебаний (например, число оборотов станка) и частоты собственных колебаний виброизолятора. (определяющее соотношение $[n]$).

Из приведенных выше рисунков следует, что демпфирование $[D]$ в диапазоне ниже $n = \sqrt{2}$ препятствует увеличению разрушающих сил, а большое демпфирование в диапазоне выше $n = \sqrt{2}$ ухудшает виброизоляцию. В практическом применении это означает, что **виброизоляция представляет собой компромисс между определяющим соотношением $[n]$ и демпфированием.**



Удары характеризуются, прежде всего, своей силой и продолжительностью. Ударные импульсы возникают, например, при работе вырубных штампов и прессов. Для ударов характерна кратковременное, резкое усилие и последующее длительное затухание остаточных сил. Демпфирующая система колеблется в собственной частоте антивибрационных изоляторов.

Величина остаточных сил тем меньше, чем ниже собственная частота антивибрационных изоляторов.

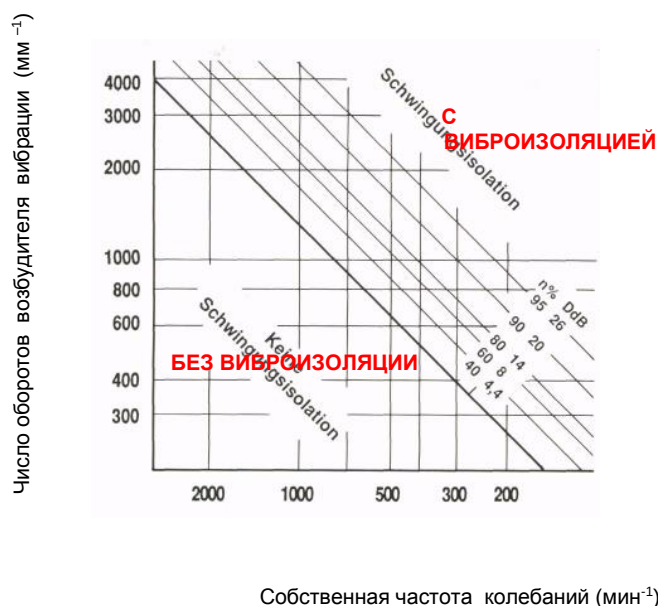
Пассивная виброизоляция означает изоляцию станков, измерительных приборов или их отдельных частей от разрушающего воздействия извне.

В теоретическом рассмотрении не существует различий между активной и пассивной виброизоляцией и вибротехники. Поэтому степень пассивной изоляции определяется по аналогии с активной.

В практике для пассивной изоляции применяют виброопоры с низкой собственной частотой. Источником колебаний в данном случае являются, как правило, собственные колебания межэтажных перекрытий (при размещении оборудования на нескольких этажах) или низкочастотные ударные импульсы. Лучшими изолирующими показателями обладают виброопоры EFFBE-LEVEL MOUNT® тип SLM.

Звукоизоляция корпусных шумов представляет собой особый вид виброизоляции. Вибрация, вызванная корпусными шумами, распространяется волнообразно внутри оборудования и возбуждает вибрацию его отдельных частей. Эта вибрация слышна в качестве звуковых волн. Волны корпусных шумов отражаются в местах соприкосновения или соединения различных материалов.

Величина отражения, а также и величина звукоизоляции корпусных шумов зависит от скачка импеданса (полное сопротивление акустической системы), который рассчитывается из разницы показателей эластичности и плотности различных материалов.



EFFBE

ПРИМЕРЫ ПРАКТИЧЕСКОГО ПРИМЕНЕНИЯ

Следующий пример наглядно демонстрирует, как сложная проблема, связанная с вибрацией, решается за счет правильного подбора эластичных опор.

ПРОБЛЕМА

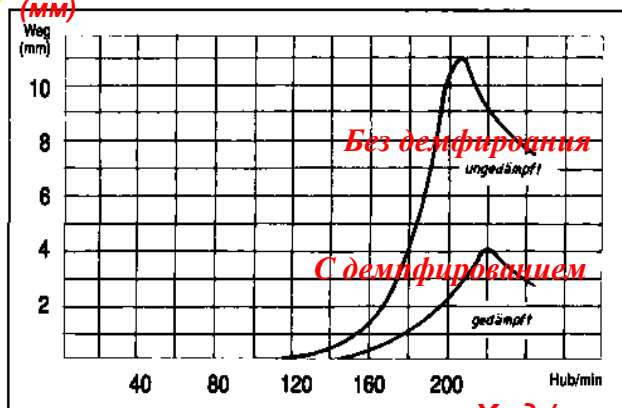
Эксцентриковый пресс установлен неподвижно на третьем этаже. Вибрация деревянного пола ограничивает производительность пресса и снижает ее до 100 ходов/мин.

РЕШЕНИЕ

Эксцентриковый пресс устанавливается на эластичных опорах типа SLM, что обеспечило отличную виброизоляцию и позволило повысить производительность пресса до 180 ходов /мин.

Путь

(мм)



Ход /мин

В ходе дальнейшей оптимизации было принято решение об использовании опор типа SLM с вязкозным наполнителем, что позволило еще больше снизить вибрацию станка и повысить его производительность до 240 ходов /мин, т.е. в два раза.

EFFBE

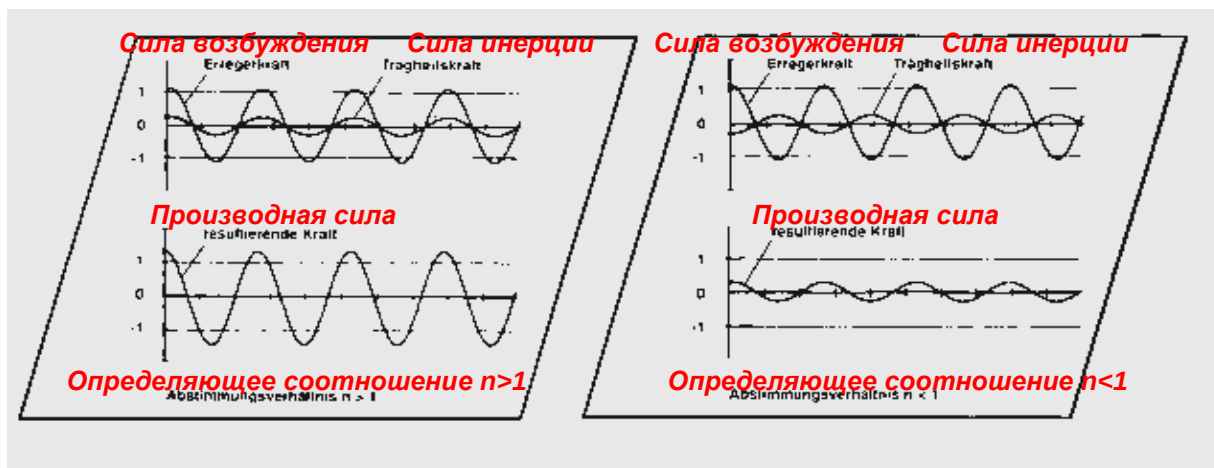
ДИНАМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА

Общие положения

- В статическом равновесии масса ,находящаяся в состоянии покоя , уравнивается суммой всех прикладываемых сил.

-В динамическом равновесии масса в состоянии ускорения уравнивается дополнительной силой ,зависящей от частоты колебаний - силой инерции.

Влияние силы инерции на вибрационную систему определяется посредством определяющего соотношения n . Если $n < 1$,то сила возбудителя колебаний и сила инерции суммируются , если $n > 1$ фазы колебаний силы инерции и силы возбуждения не совпадают .Производная сила при определяющем соотношении от $\sqrt{2}$ является меньше ,чем сила возбудителя.



Влияние

Собственная частота колебаний и демпфирование определяют динамические характеристики антивибрационного элемента.

Собственная частота колебаний зависит от величины пружинной деформации (s). В линейной области пружинной характеристики действительно $f_e = 5 / \sqrt{s(\text{cm})}$,но EFFBE-LEVEL MOUNT® достигает гораздо большей линейной области применения за счет особой формы эластомерной части виброопор

- Теория демпфирования описывает потерю энергии как энергию , которая тратится демпфирующей системой за счет внутреннего трения. При этом силы демпфирования до определяющего соотношения $n = \sqrt{2}$ уменьшают амплитуды вибрационных колебаний

Если определяющее соотношение больше ,то демпфирование оказывает слабое влияние на амплитуды вибрационных колебаний . Оптимальным является демпфирование , действующее до $n = \sqrt{2}$, т.е. зависящее от собственной частоты возбудителя колебаний. Демпфирование ,зависящее от частоты колебаний , достигается запатентованным пневмодемпфером типа SLM-D .При изоляции от ударов демпфирование приводит к снижению амплитуд , с тенденцией к ухудшению удароизоляции при повышении демпфирующих характеристик.

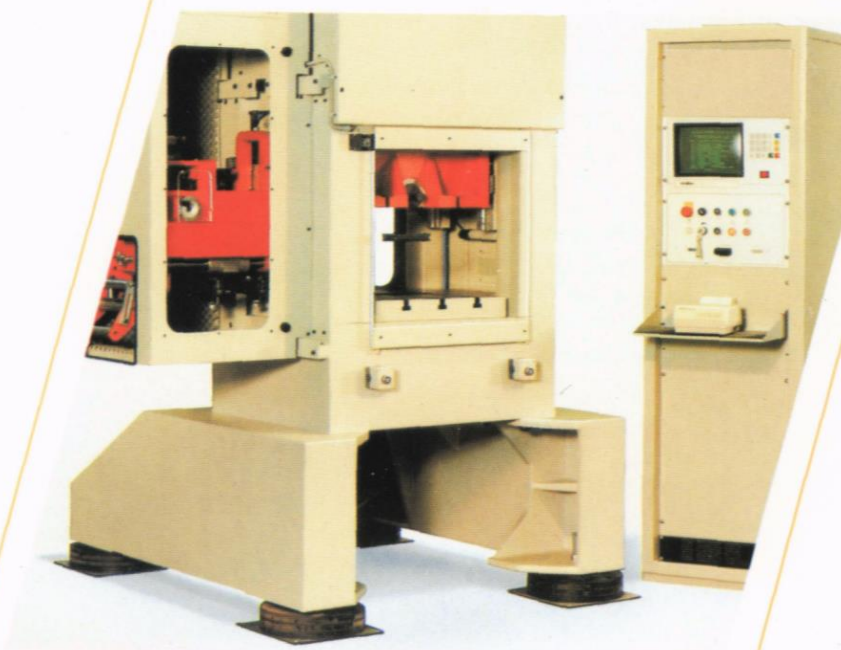
Ресурс длительного использования

Определяющим для ресурса работоспособности антивибрационных опор EFFBE-LEVEL MOUNT® является качество их эластомерной части ,которая обладает отличной устойчивостью к динамическим и статическим нагрузкам, а также к разрушающему воздействию масла и озона.

EFFBE

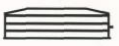
EFFBE –LEVEL MOUNT®

EFFBE LEVEL MOUNT®
ПРАКТИЧЕСКОЕ ПРИМЕНЕНИЕ
АНТИВИБРАЦИОННЫХ ОПОР
In der Praxis



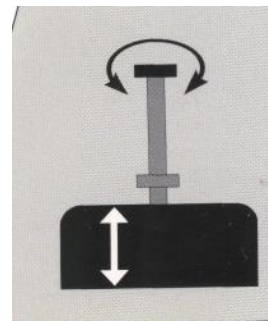
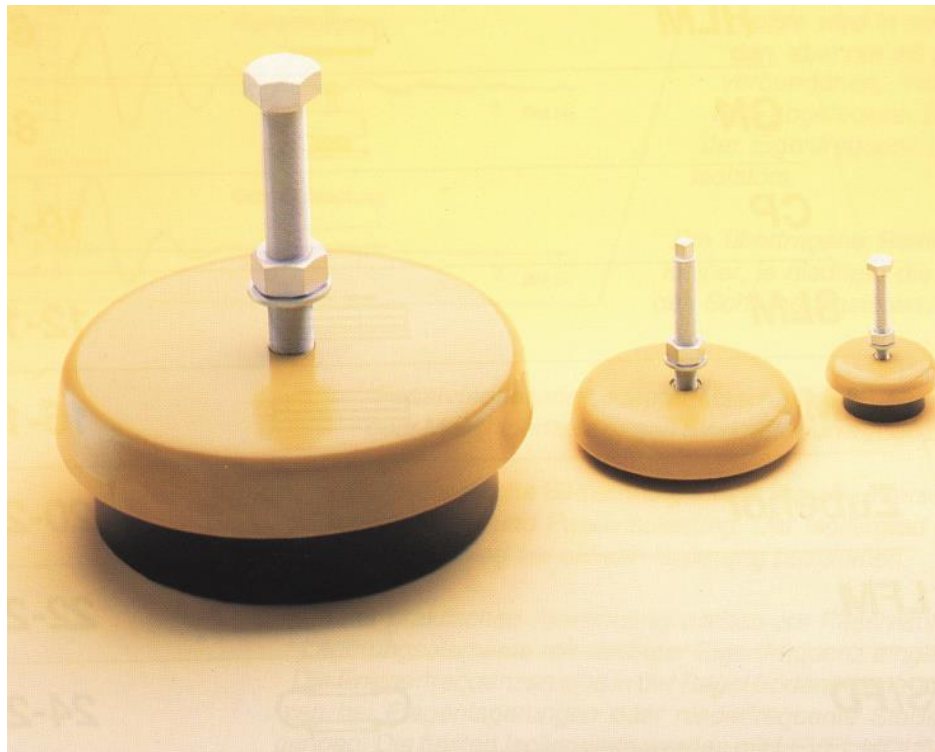
EFFBE

EFFBE-LEVEL MOUNT®
СОДЕРЖАНИЕ

LM		2-5
HLM		6-7
GN		8-9
CP		10-11
SLM		12-15
AM		16-19
Принадлежности		20-21
LFM		22-23
FS/FD		24-25
HPR		26-27
HPS/HP		28-29
EPA		30-31
EP		32-33
RPV		34-35
KE		36-37
Программы для расчета		38
Консультации		39

EFFBE

ТИПОВОЙ РЯД : LM



КОНСТРУКЦИЯ

Эластомерно - металлическое соединение, компактная конструкция, абсорбция ударов , интегрированная система нивелирования, 7 типоразмеров с различной твердостью по ШОР

СВОЙСТВА

Активная и пассивная вибро- и шумоизоляция
Бесфундаментная установка
Диапазон нагрузок 10кг -11.000 кг
Собственная частота колебаний (стат.) 6Hz-20Hz

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

См. таблицу нагрузок на стр 3

МАТЕРИАЛЫ

Эластомерная часть из CR-каучука (хлоропрен) с высокими показателями по эластичности и устойчивостью к маслу ,металлическая крышка из стали марки St W23 или GG , желтая лакировка, кованная прижимная пластина, оцинкованный винт DIN 961 (M10/M12 DIN933)

НИВЕЛИРОВАНИЕ

Нивелирование в диапазоне макс.5-30мм

ПРИМЕЧАНИЕ

Специальное исполнение ВА = напольная плита , винты с 4 х гранными головками

Варианты :

Оцинковка всех металлических частей

Металлические части из нержавеющей стали

Специальные эластомеры

ОБЪЕМ ПОСТАВКИ

Стандартная поставка с крепежными болтами

Исполнение ВА без анкерных болтов

ПРИМЕР ЗАКАЗА

Стандарт LM5-42

Стандартный вариант LM5-42 с 4-х гранным винтом

Стандартный вариант LM5-42 с болтами длиной xx мм

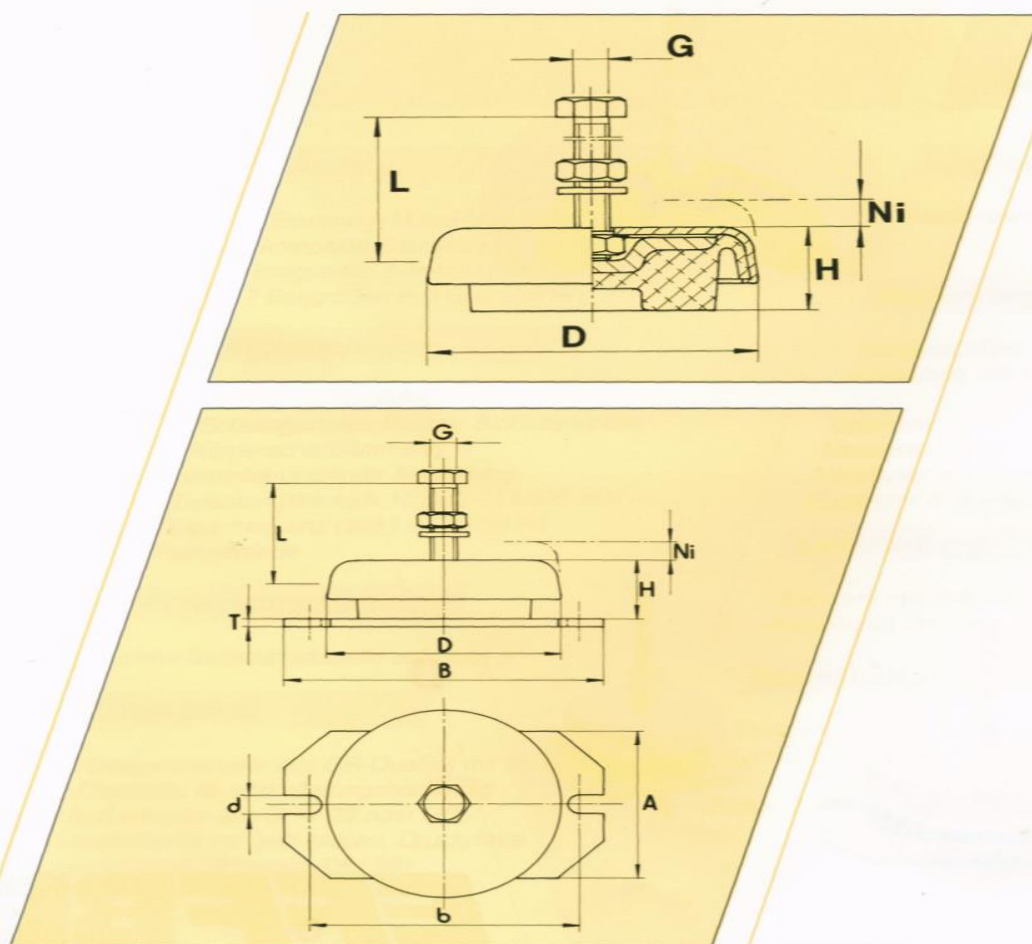
Специальное исполнение по ТУ заказчика

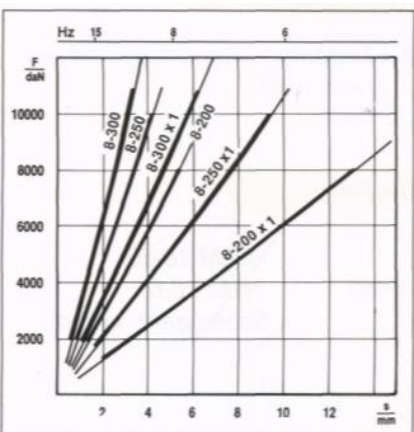
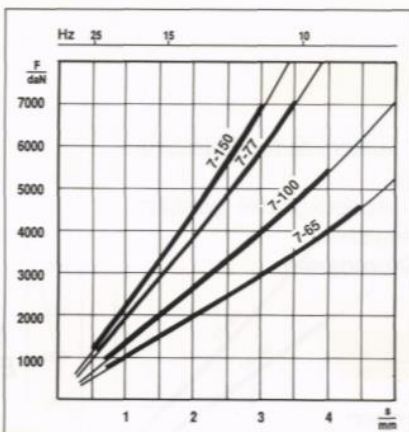
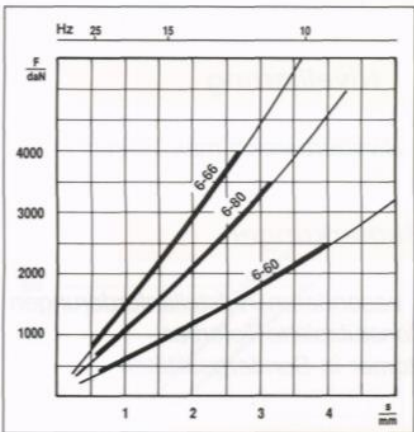
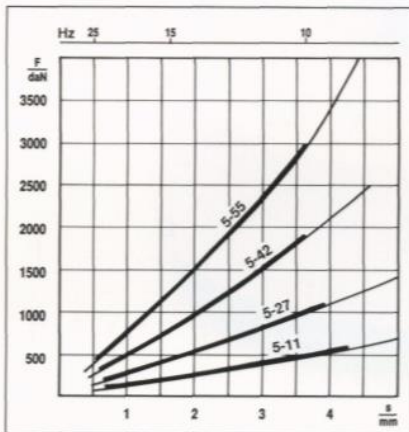
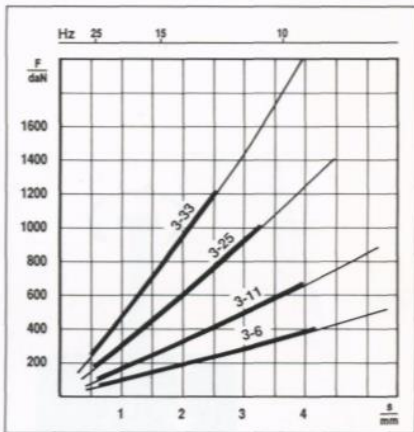
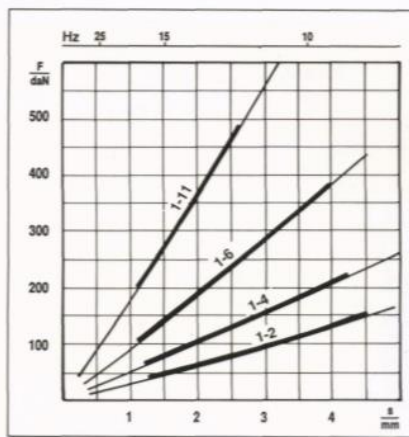
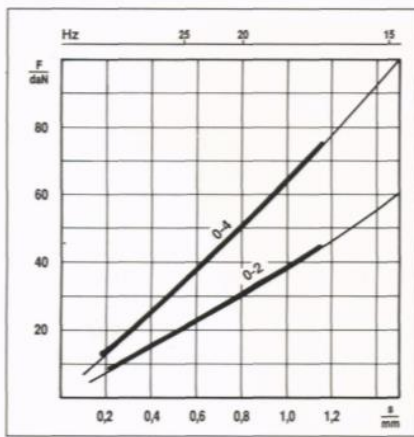
ТИП LM	1-4	1-6	1-11	3-11	3-25	3-33	5-27	5-42	5-55	6-60	6-80	6-66	7-65	7-100	7-77	8-250	8-250 XL
<i>Нагрузка на 1 элемент в кг</i>																	
Пресса с частотой хода до 100 /мин (макс)	200	320	450	500	700	1000	900	1300	2000	1800	3000	3500	4000	5000	6500	10000	9000
Эксцентрикковые пресса и вырубные автоматы с частотой хода до 300 /мин (макс)	130	240		400	600		700	950		1300	2300		3000	4000		7000	6000
<i>Предложение для оборудования с более высоким числом ходов мы подготовим по Вашему запросу</i>																	
Токарные станки			220		300	420		500	1000	700	1200	2000	1100	1700	3000	2500	
Фрезерные станки			300	250	400	600	400	700	1500	1000	2000	2800	1800	2300	3600	3500	
Плоскошлифовальные ст.			220		300	420		500	1000	700	1200	2000	1100	1700	3000	2500	
Станки	220	380	480	650	900	1200	1100	1600	3000	2500	3500	4000	4600	6400	7200	11000	10000
Макс.статическая нагрузка	260	430	600	880	1200	2000	1400	2200	4000	3200	5000	5500	5200	7000	8000	11000	11000

Данные по нагрузкам ,приведенные в таблице ,определены с учетом хорошей устойчивости и бесфундаментного размещения технологического оборудования. Диапазоны нагрузок ,не выделенные цветом , применимы для индивидуально подобранных виброопор



ТИП ЛМ/Таблица типоразмеров в мм		0-2 0-4	1-2 1-4 1-6	1- 11	3-6 3-11 3-25	3- 33	5-11 5-27 5-42	5- 55	6-60 6-80	6- 66	7-65 7-100 7-150	7-77	8-200 8-250 8-300	8-200x1 8-250x1 8-300x1
Стандартное исполнение														
Диаметр	D	40	80		120		160		185		228		315	
Высота	H	15	30	25	37	32	41	35	45	39	60	54	70	100
Размер резьбы	G	M5	M10		M12		M16x1,5		M20x1,5		M24x1,5		M30x2	
Длина болта	L	30	80		90		100		120		140		160	
Макс. толщина станины		11	43		44		44		58		70		80	
Высота нивелирования	Ni	5	15		20		20		20		20		30	
Вес	кг	0,05	0,4		1,1		2,2		4		8,5	8	19	21
		Напольная плита ВА												
Длина	B		83		158		220		245		300			
Ширина	A		83		90		114		150		197			
Толщина	T		3,5		10		10		10		15			
Расстояние между отверстиями	b		65		140		190		215		265			
Пазы	d		8		13		16		20		20			
Вес исполнения ВА	кг		0,6		2		3,1		6,6		15			



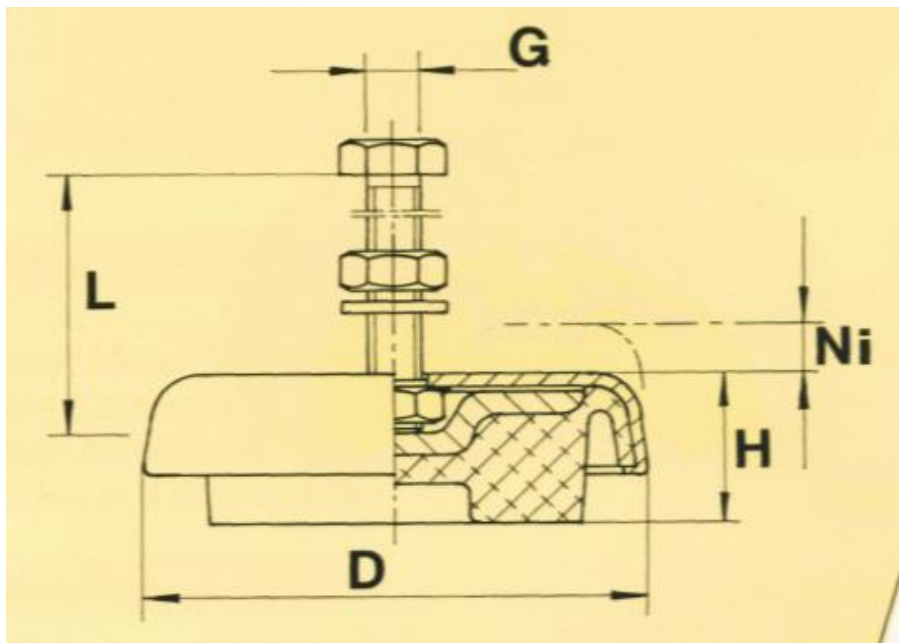


EFFBE

Наилучшие результаты достигаются в выделенных диапазонах

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО МОНТАЖУ

1. Приподнять станок
2. Подложить виброопоры LEVEL MOUNT и закрепить их крепежными винтами к станине
3. Опустить станок на виброопоры
4. Проверить установку ватерпасом, нивелирование производить при помощи регулировочных винтов



ТИПОРАЗМЕР	H, мм	Ni (макс), мм	H + Ni, мм
LM 0 – xx	15	5	20
LM 1 – xx	30	15	45
LM 1 – 11	25	15	40
LM 3 – xx	37	20	57
LM 3 – 33	32	20	52
LM 5 – xx	41	20	61
LM 5 – 55	35	20	55
LM 6 – xx	45	20	65
LM 6 – 66	39	20	59
LM 7 – xx	60	20	80
LM 7 – 77	54	20	74
LM 8 – xx	70	30	100
LM 8 – 88	100	30	130

ОПРОСНЫЙ ЛИСТ ДЛЯ ОФОРМЛЕНИЯ ЗАКАЗА

• Характеристика оборудования

Вес _____ кг

Тип/год изготовления _____

Количество отверстий для крепления виброопор _____ шт

Диаметр отверстий _____ мм

Наличие в станине выемок (карманов) _____

• Тип оборудования

☐ Пресс / штамп

☐ гидравлический

☐ эксцентриковый

Рабочее усилие _____ кН

Число ходов от _____ до _____ мин⁻¹

☐ Шлифовальный станок _____ тип

Длина шлифования : макс. _____ мм

☐ Токарный станок

Число оборотов _____ мин⁻¹

Ширина опорного центра _____ мм

☐ Другие типы оборудования и их основные характеристики _____

• Место размещения оборудования

Характеристика пола : _____

Рядом расположены : _____

• Желаемый результат от использования эластичных виброопор

☐ Виброизоляция ☐ Виброизоляция от оборудования к полу

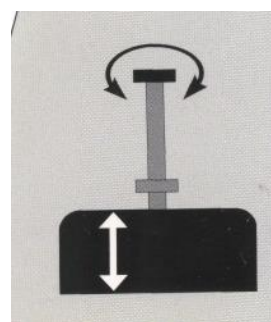
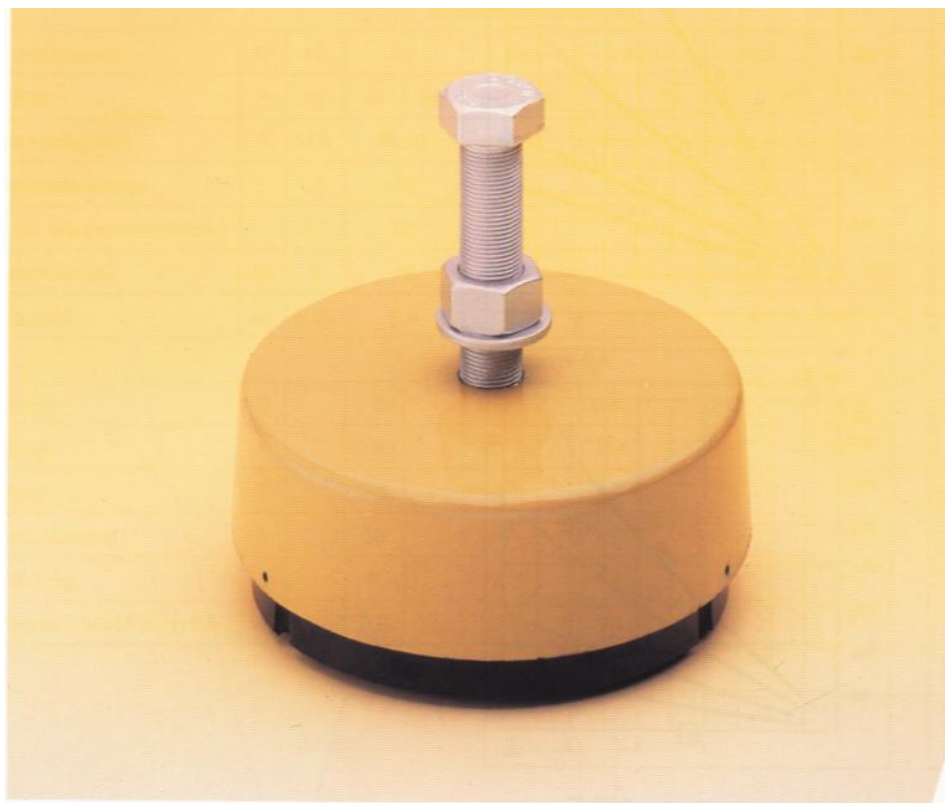
☐ Виброизоляция от пола к оборудованию

☐ Бесфундаментная установка оборудования

• Примечания

The logo for EFFBE, consisting of the letters 'EFFBE' in a bold, italicized, sans-serif font.

ТИПОВОЙ РЯД : НЛМ



КОНСТРУКЦИЯ

Вулканизированное эластомерно – металлическое соединение
Компактная конструкция
Интегрированная система нивелирования
4 типоразмера с 2 вариантами твердости по ШОР

СВОЙСТВА

Активная и пассивная вибро- и шумоизоляция
Демпфирование ударных нагрузок (абсорбция ударов даже при горизонтальных нагрузках)
Бесфундаментная установка
Диапазон нагрузок 100кг -8.000кг
Собственная частота колебаний (стат.) 10Hz-15Hz

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Горизонтально размещенное оборудование, например, термопласт-автоматы, пресса, размещенные на нескольких этажах производственного здания

МАТЕРИАЛЫ

Эластомерная часть из CR-каучука (хлоропрен) с высокими показателями по эластичности и устойчивостью к маслу, металлическая крышка из стали марки GG, желтая лакировка, кованая прижимная пластина, оцинкованный винт DIN 961

НИВЕЛИРОВАНИЕ

Нивелирование в диапазоне макс.30мм

ПРИМЕЧАНИЕ

Специальное исполнение в комплекте с напольной плитой и специальными эластомерами

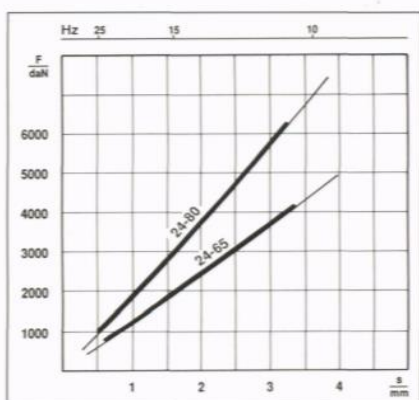
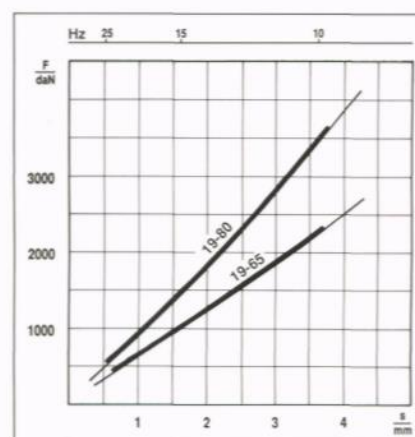
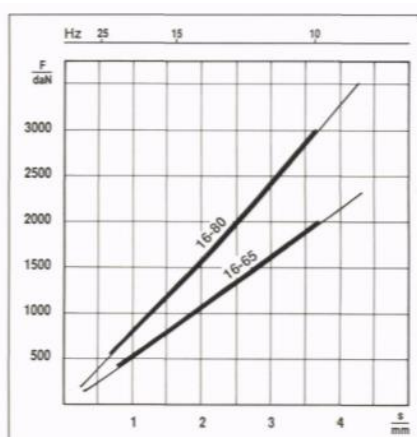
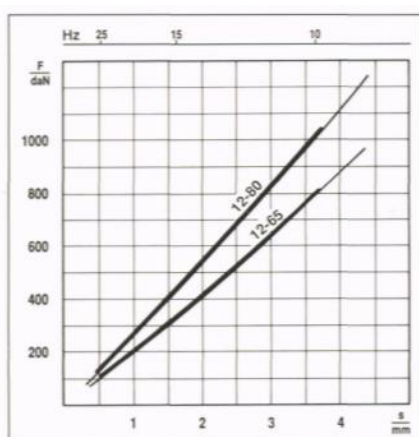
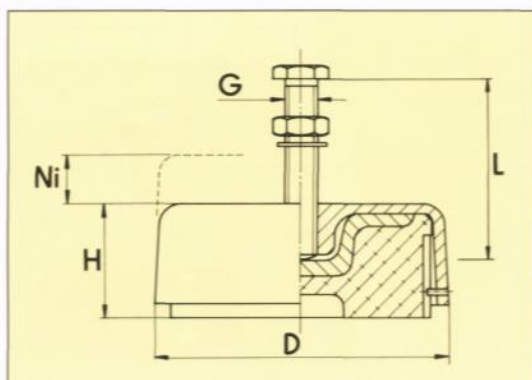
ОБЪЕМ ПОСТАВКИ

Стандартная поставка с крепежными болтами

ПРИМЕР ЗАКАЗА

Стандарт НЛМ16-65
Стандартный вариант НЛМ16-65 с крепежными болтами длиной XX мм, специальное исполнение по ТУ заказчика

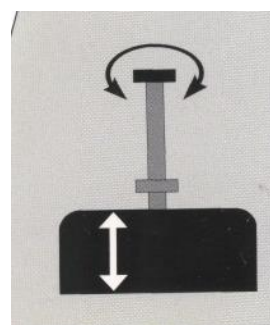
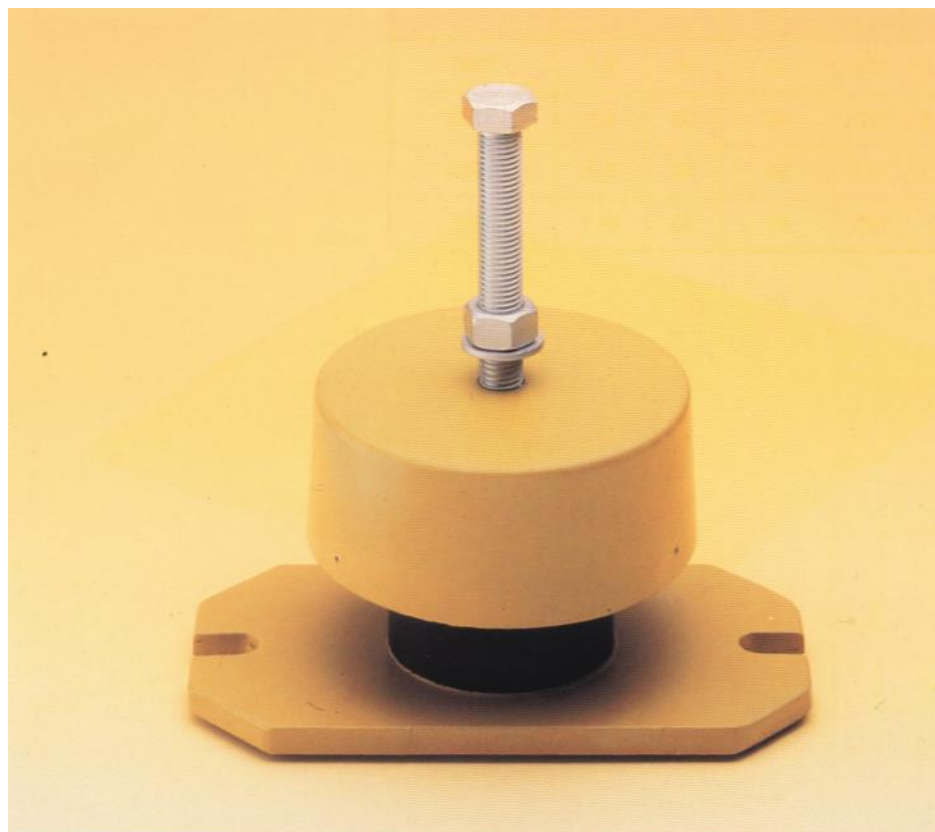
Таблица типоразмеров, мм	D	H	G	L	Толщина станины (макс)	Ni	Вес ,кг	Нагрузка (макс) кг
HLM 12	125	53	M16x1,5	100	30	30	2,1	1300
HLM 16	165	55	M20x1,5	120	40	30	4,1	3700
HLM 19	190	58	M24x1,5	140	50	30	5,9	4500
HLM 24	240	62	M30x2	160	65	30	10,1	8000



**Наилучшие результаты достигаются в
выделенных диапазонах**

EFFBE

ТИПОВОЙ РЯД : GN



КОНСТРУКЦИЯ

Эластомерно – металлическое соединение с напольной плитой

Интегрированная система нивелирования
3 типоразмера с 2 вариантами высоты

СВОЙСТВА

Активная и пассивная вибро- и шумоизоляция

Преимущественное демпфирование низкочастотных колебаний

Диапазон нагрузок 100кг -2.700кг

Собственная частота колебаний (стат.) 5Hz-10Hz

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Активная и пассивная виброизоляция станков, приборов и агрегатов

МАТЕРИАЛЫ

Эластомерная часть из CR-каучука (хлоропрен) с высокими показателями по эластичности и устойчивости к маслу, металлическая крышка и прижимная плита из стали марки GG, желтая лакировка, напольная плита из стали St37 оцинкованный винт DIN 961

НИВЕЛИРОВАНИЕ

Нивелирование в диапазоне макс.15мм

ПРИМЕЧАНИЕ

Специальное исполнение в комплекте с напольной плитой

ОБЪЕМ ПОСТАВКИ

Стандартная поставка в комплекте с крепежными болтами, без анкерных болтов

ПРИМЕР ЗАКАЗА

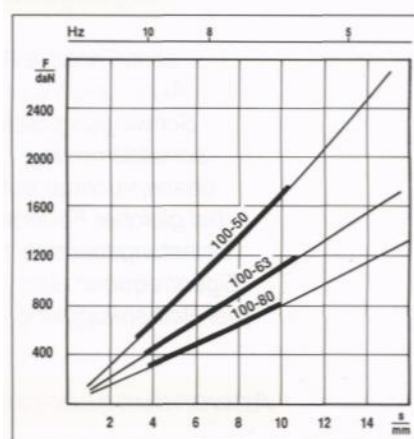
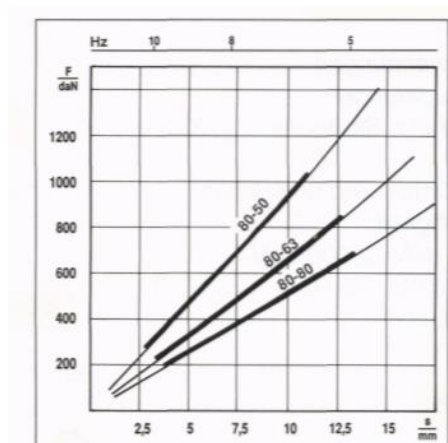
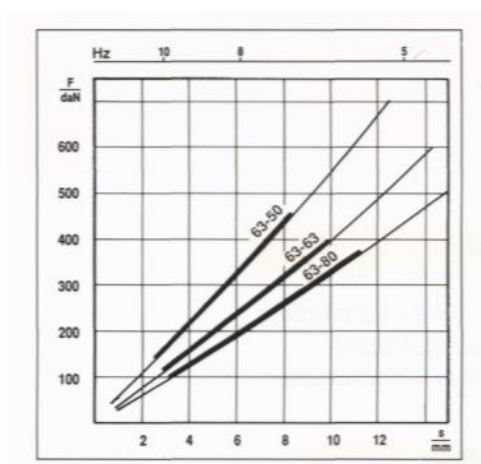
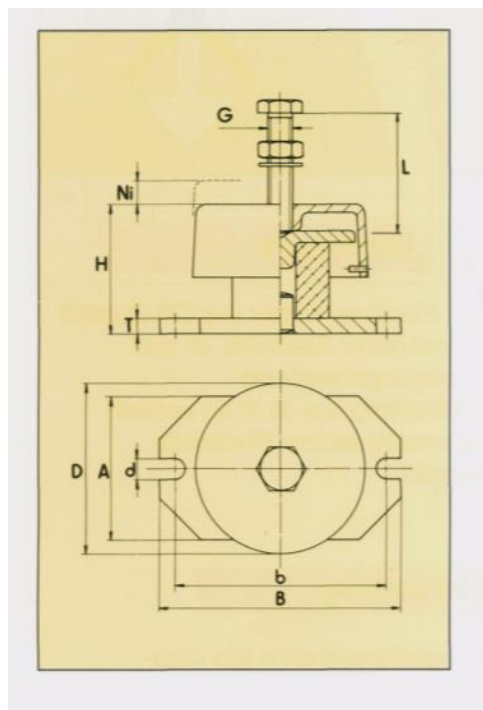
Стандарт GN 80-63

Стандартный вариант

GN80-63 с крепежными болтами длиной XX мм

Специальное исполнение по ТУ заказчика

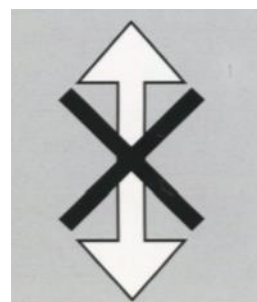
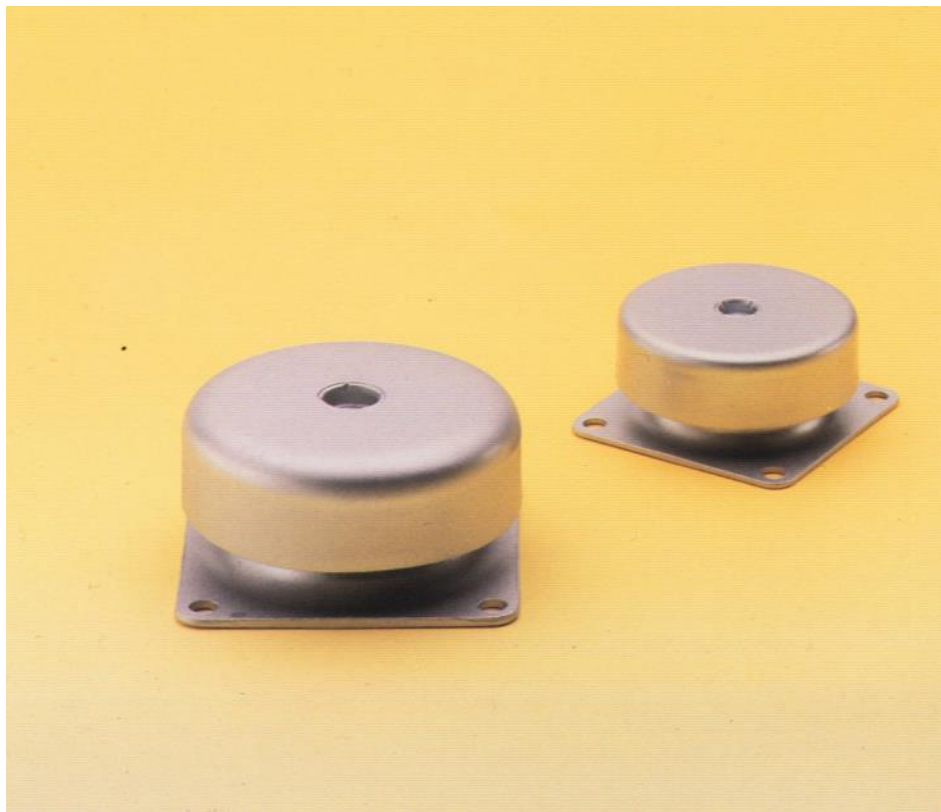
Таблица типоразмеров в мм	D	H	G	L	Толщина станины (макс)	Ni	A	B	b	d	T	Вес кг	Нагрузка (макс) кг
GN 63-50	110	84	M12	90	45	15	90	158	140	13	10	2,2	700
GN 63-63		97										2,3	600
GN 63-80		114										2,4	500
GN 80-50	140	91	M16x1,5	100	45	15	120	221	181	16	10	4,3	1400
GN 80-63		104										4,4	1100
GN 80-80		121										4,5	900
GN 100-50	171	93	M20x1,5	120	65	15	150	245	214	20	10	6	2700
GN 100-63		1-6										6,2	1700
GN 100-80		123										6,4	1300



Наилучшие результаты достигаются в выделенных диапазонах

EFFBE

ТИПОВОЙ РЯД : СР



КОНСТРУКЦИЯ

Эластомерно – металлическое соединение с крепежным фланцем
4 типоразмера с 4 вариантами жесткости

СВОЙСТВА

Высокая устойчивость на разрыв
Активная и пассивная вибро- и шумоизоляция , абсорбция
Устойчивость и сохранение своих характеристик при давлении, растяжении и сдвиге
Диапазон нагрузок 10кг-2.000кг
Собственная частота колебаний (стат.) 10Hz-25Hz

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Активная и пассивная виброизоляция станков, приборов и агрегатов , в стационарном и мобильном использовании

МАТЕРИАЛЫ

Эластомерная часть из СР-каучука (хлоропрен) с высокими показателями по эластичности и устойчивостью к маслу , металлическая часть из оцинкованной стали марки St23 , возможно использование других материалов

ОБЪЕМ ПОСТАВКИ

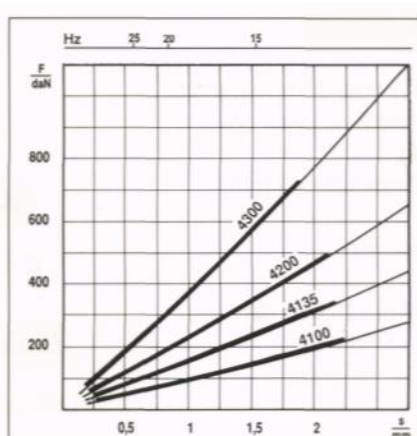
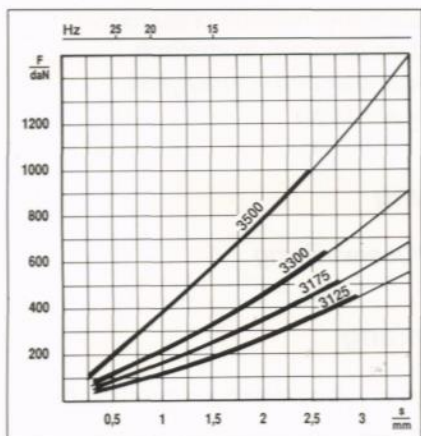
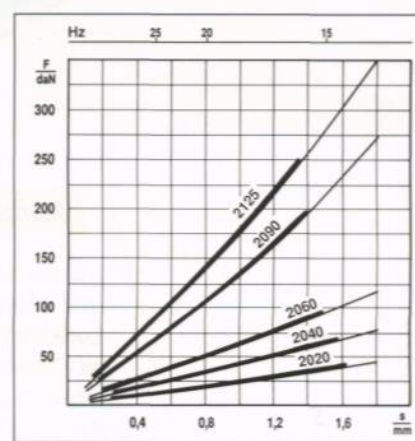
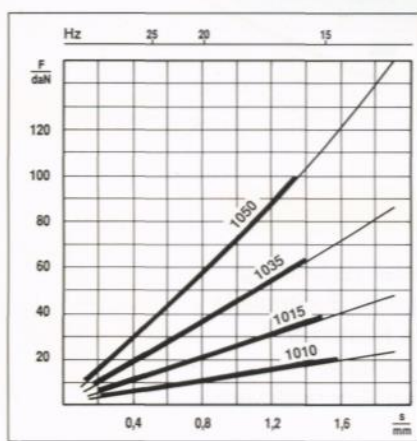
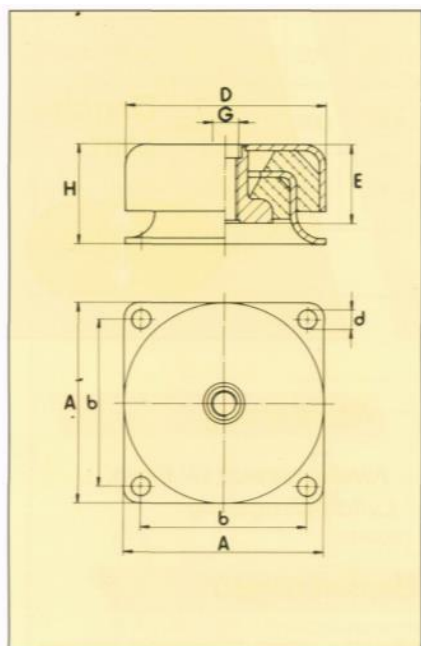
Стандартная поставка без монтажных болтов

ПРИМЕР ЗАКАЗА

Стандарт С 2125
Специальное исполнение по ТУ заказчика

Таблица типоразмеров в мм	D	H	E	A	b	d	Вес кг	G*	Нагрузка (макс) daN
C 1000	58	28	20	60	49,5	5,2	0,2	M6	150
C 2000	76	38	30	76	63,5	6,4	0,45	M10	350
C 4000	124	63	19	133	108	11,9	1,8	M16	1500
C 3000	168	90	65	175	143	13,5	4,5	M16	2000

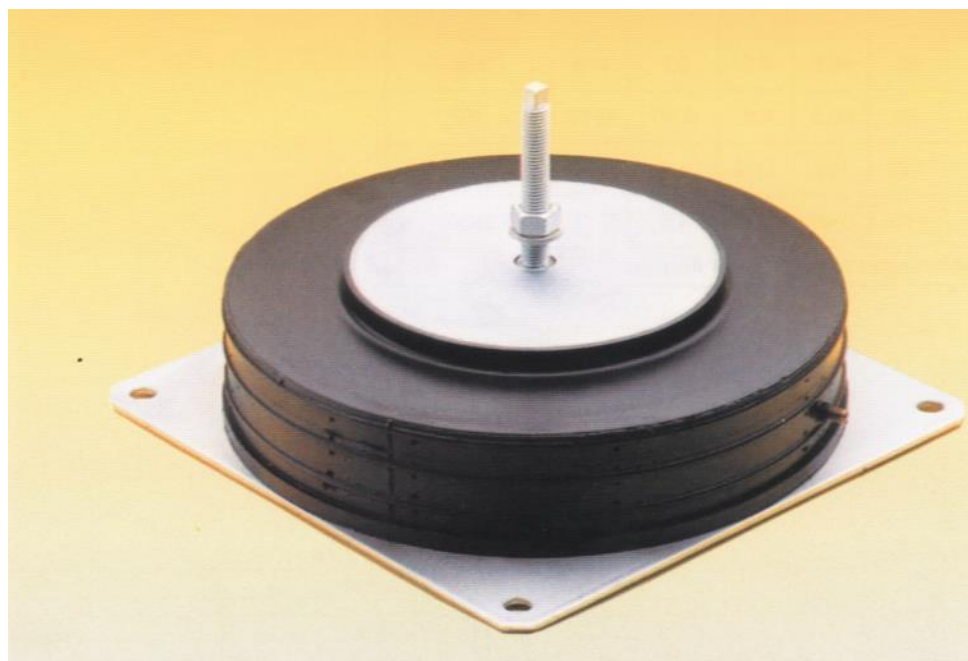
* Поставка с другой резьбой возможна по запросу



Наилучшие результаты достигаются
в выделенном диапазоне

EFFBE

ТИПОВОЙ РЯД : SLM



КОНСТРУКЦИЯ

Эластомерно – металлическое соединение с напольной плитой, воздушная камера из эластомера, усиленная стальным каркасом, подача воздуха через вентиль автомобильной камеры, 8 типоразмеров

СВОЙСТВА

Низкочастотная активная и пассивная вибро- и шумоизоляция, вертикальная и горизонтальная жесткость 1:1, абсорбция ударов с макс. амплитудой 40 мм, бесфундаментная установка, диапазон нагрузок 20кг-10.000кг, собственная частота колебаний (стат.) 3Hz-5Hz Собственная частота колебаний без давления (стат.) ок 8Hz

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Измерительное оборудование, фундаменты, прессы, вырубные автоматы, компрессоры, промышленные вентиляторы

МАТЕРИАЛЫ

Эластомерная часть из CR-каучука (хлоропрен) с высокими показателями по эластичности и устойчивостью к маслу, прижимная и напольная плиты для типов SLM 1 - SLM 24 из алюминия, для типов SLM 24 из стали, оцинкованные болты

НИВЕЛИРОВАНИЕ

Нивелирование посредством регулировки давления воздуха
Нивелирование в диапазоне +/-6 мм

ПРИМЕЧАНИЕ

Возможна поставка с системой саморегуляции, с механическо-пневматической или электропневматической системой

ОБСЛУЖИВАНИЕ

Контроль давления воздуха

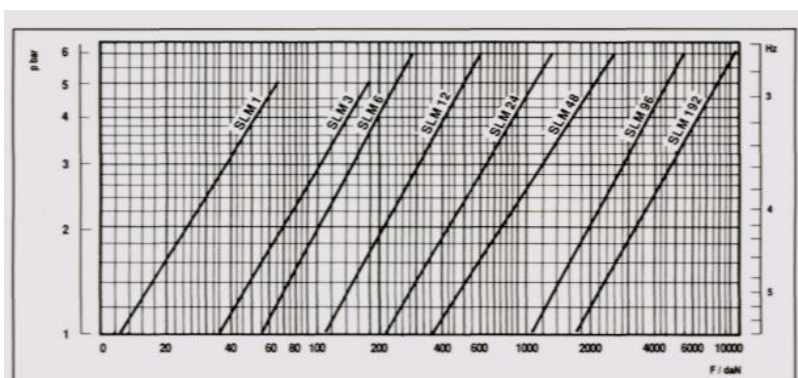
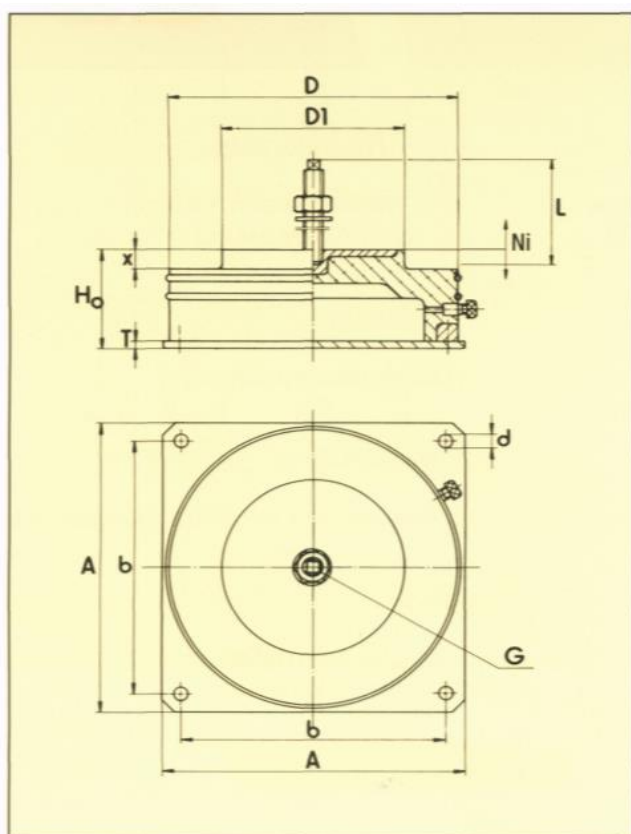
ОБЪЕМ ПОСТАВКИ

Стандартная поставка в комплекте с крепежными болтами, возможна поставка с монтажной плитой для выравнивания установочной

ПРИМЕР ЗАКАЗА

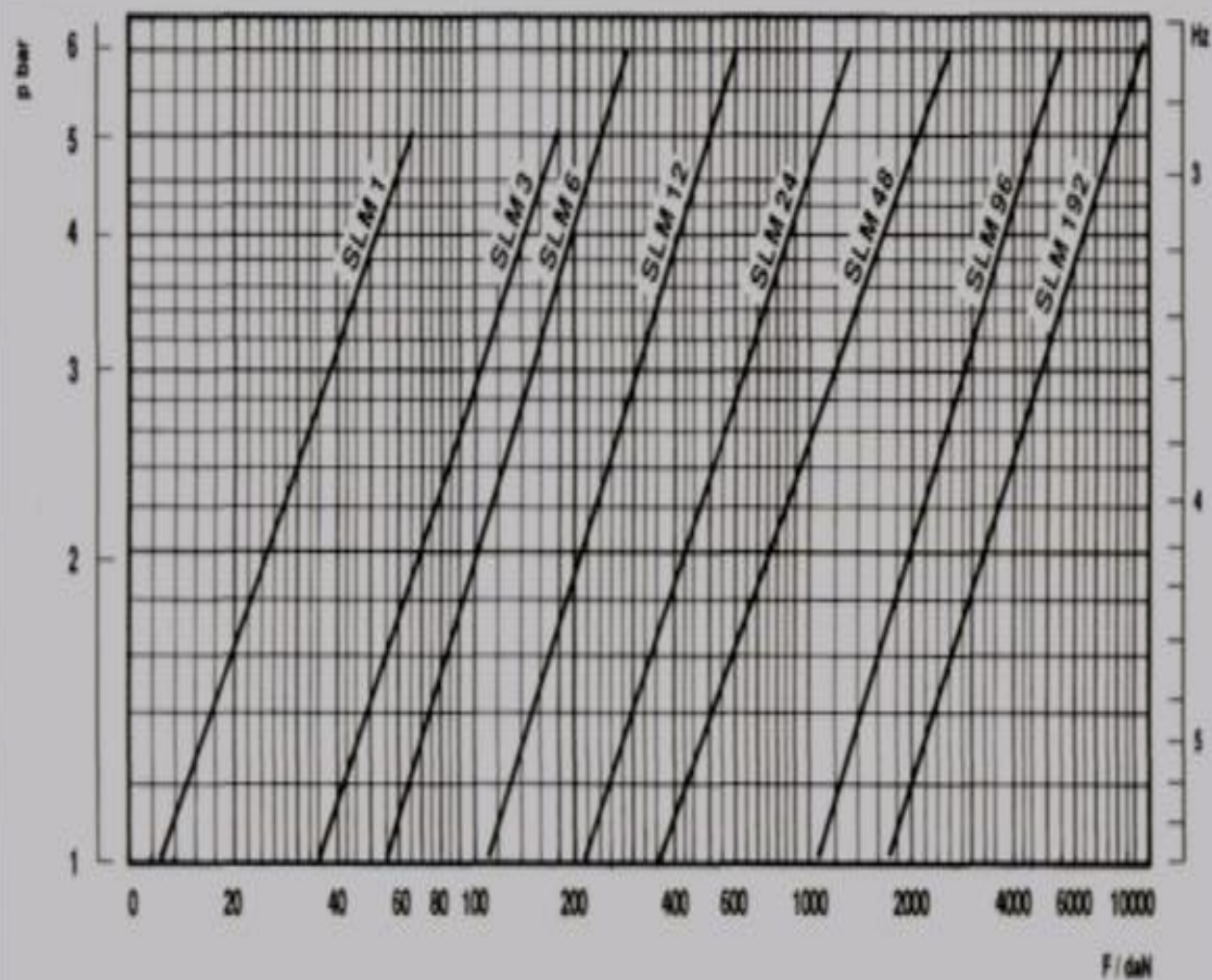
Стандарт SLM 48A
Стандартный вариант SLM 48A с крепежными болтами длиной XX мм
Специальное исполнение по ТУ заказчика

Таблица типоразмеров в мм	D	Ho	D1	G	L	Толщина станины (макс)	Ni	X	A	b	d	T	Вес Кг	Нагрузка (макс) кг
SLM 1 A	73	65	28	M10	80	50	± 5	12	75	60	7	3	0,3	65
SLM 3 A	105	65	52	M12	100	65	± 5	12	105	89	7	3	0,5	180
SLM 6 A	127	90	60	M12	100	65	± 6	15	130	108	7	3	1	280
SLM 12 A	172	90	96	M12	100	65	± 6	15	175	153	7	3	1,9	600
SLM 24 A	245	90	138	M16	120	75	± 6	15	255	215	14	7,2	7,2	1300
SLM 48 A	338	90	205	M16	120	75	± 6	15	343	305	14	14,7	14,7	2600
SLM 96 A	468	90	300	M24	130	75	± 6	15	470	406	20	29,3	29,3	5500
SLM 192 A	610	90	430	M24	130	75	± 6	15	610	508	20	52,5	52,5	10000

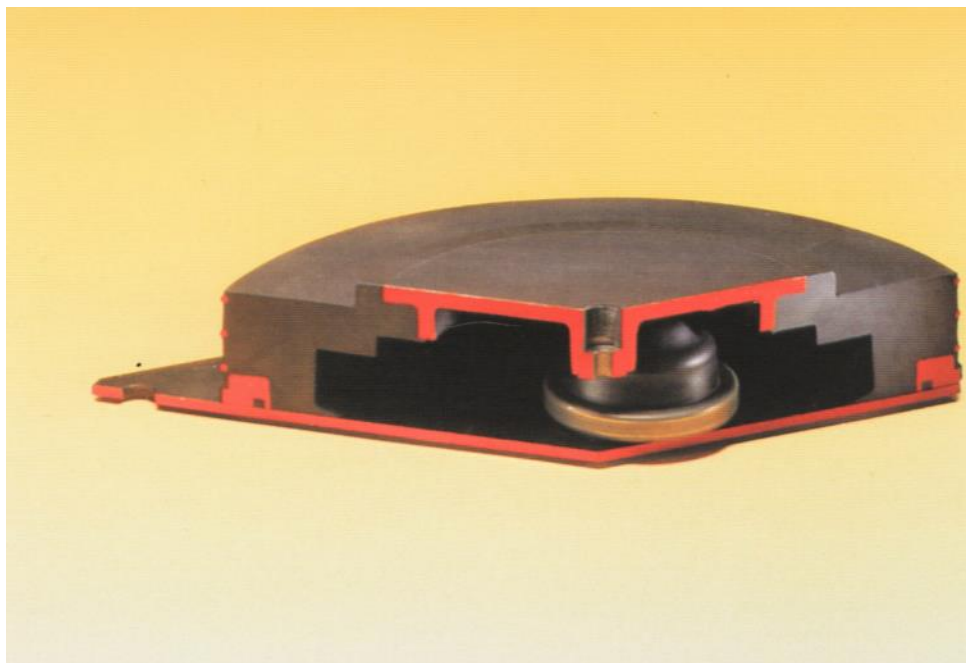


(см. стр. 13.1)

EFFBE



ТИПОВОЙ РЯД : SLM -D



КОНСТРУКЦИЯ

Исполнение на базе стандартного типового ряда SLM со встроенным демпфером из вискозы DBP 3819770
4 типоразмера

СВОЙСТВА

Сокращает резонансное превышение до 70 % при активной виброизоляции
Возможно вертикальное использование в резонансном диапазоне
Диапазон нагрузок 300-10.000кг
Собственная частота колебаний (стат.) 4Hz-7Hz

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Прессы, вырубные автоматы, компрессоры, упаковочные машины

МАТЕРИАЛЫ

Исполнение на базе стандартного типового ряда SLM
В качестве демпфирующего элемента используется эластомерно-металлическое соединение с вязким наполнителем

ПРИМЕЧАНИЕ

Возможна поставка с системой саморегуляции, с механическо-пневматической или с электро-пневматической системой

НИВЕЛИРОВАНИЕ

Нивелирование посредством регулировки давления воздуха
Нивелирование в диапазоне +6 мм

ОБСЛУЖИВАНИЕ

Контроль давления воздуха

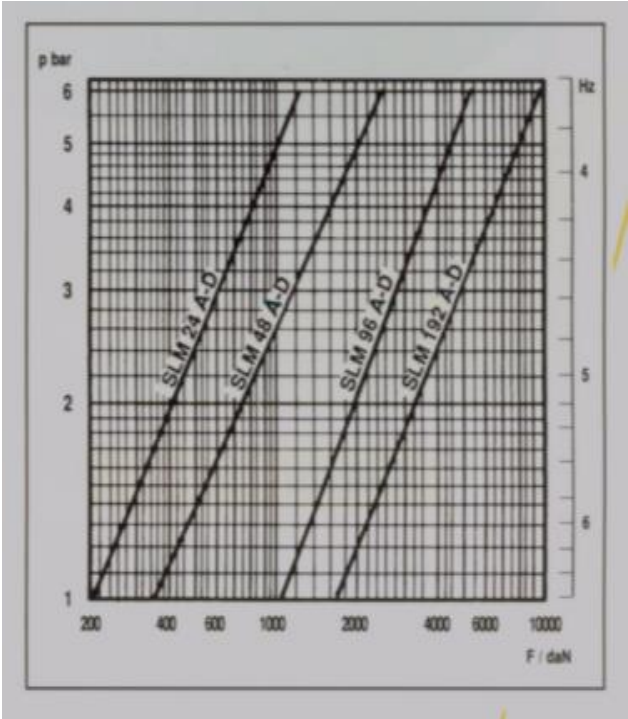
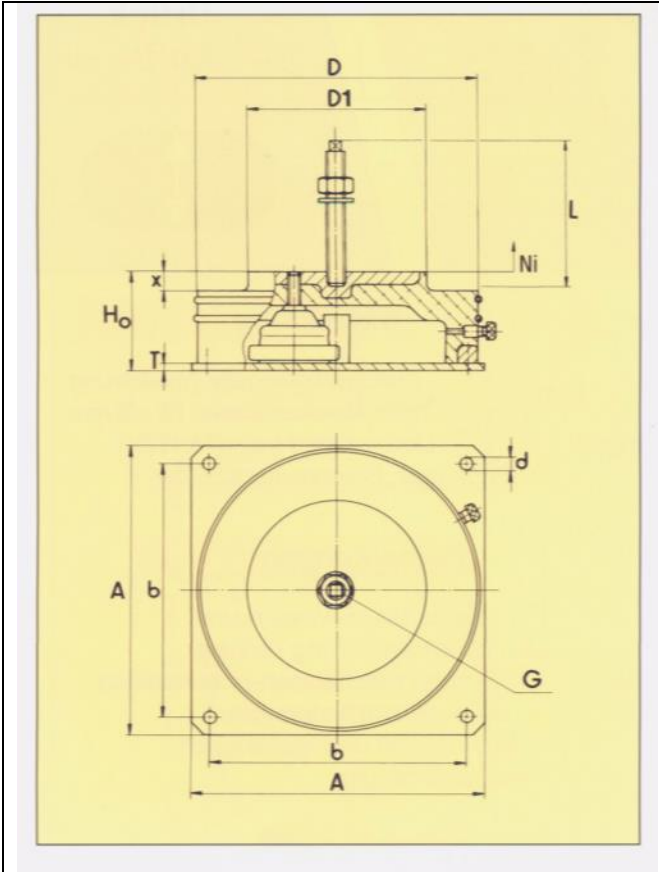
ОБЪЕМ ПОСТАВКИ

Стандартная поставка в комплекте с крепежными болтами
Возможна поставка с монтажной плитой для выравнивания установочной поверхности

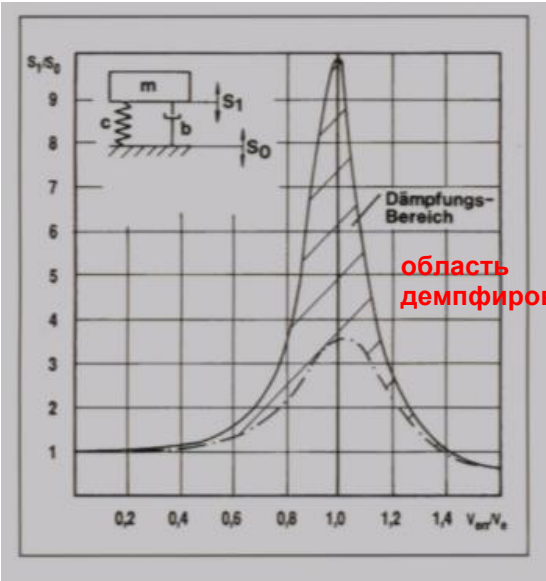
ПРИМЕР ЗАКАЗА

Стандарт SLM 48A-D1
Стандартный вариант SLM 48A-D1 с крепежными болтами длиной XX мм
Специальное исполнение по ТУ заказчика

Таблица типоразмеров в мм	D	Ho	D1	G	L	Толщина станины (макс)	Ni	X	A	b	d	T	Вес Кг	Нагрузка (макс) кг
SLM 24 A-D1	245	65	138	M16	120	75	+6	15	225	215	14	5	8,2	1300
SLM 48 A-D1	338	65	205	M16	120	75	+ 6	15	343	305	14	5	16,1	2600
SLM 96 A-D2	468	90	300	M24	130	75	+6	15	470	406	20	6	32	5500
SLM 192 A-D4	610	90	430	M24	130	75	+6	15	610	508	20	6	57,9	10000



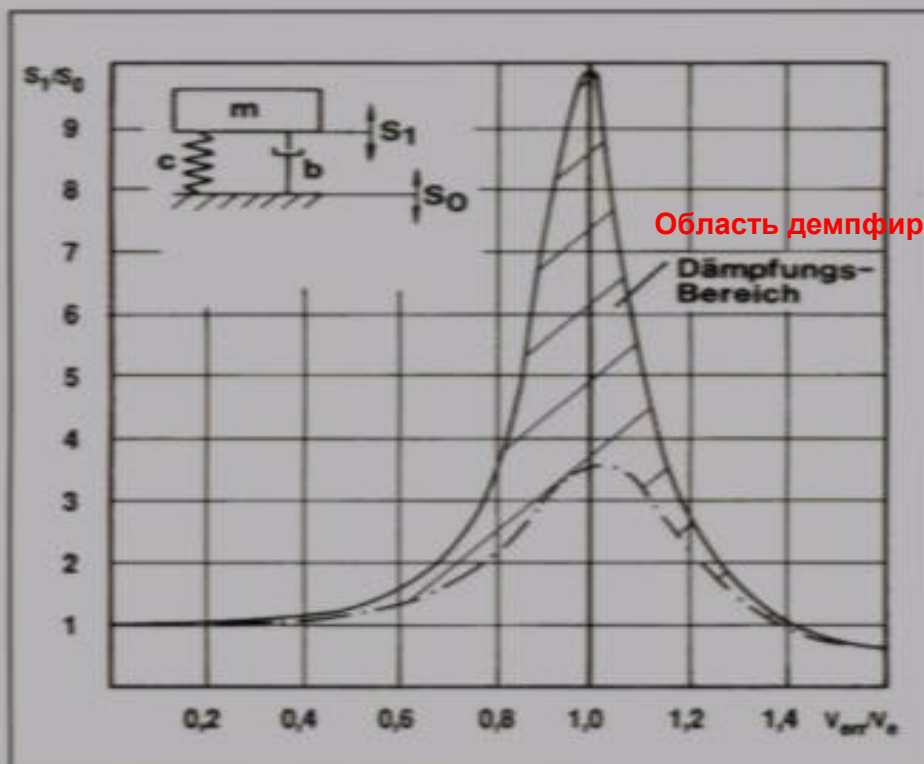
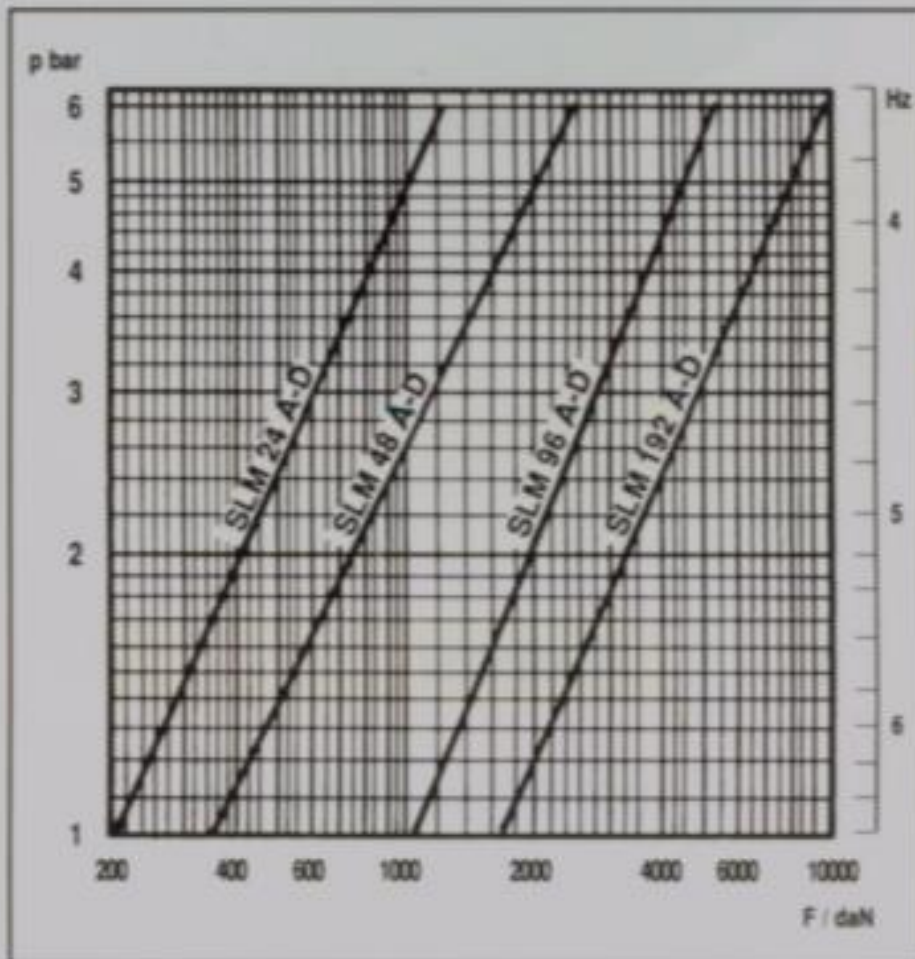
см.стр.15.1



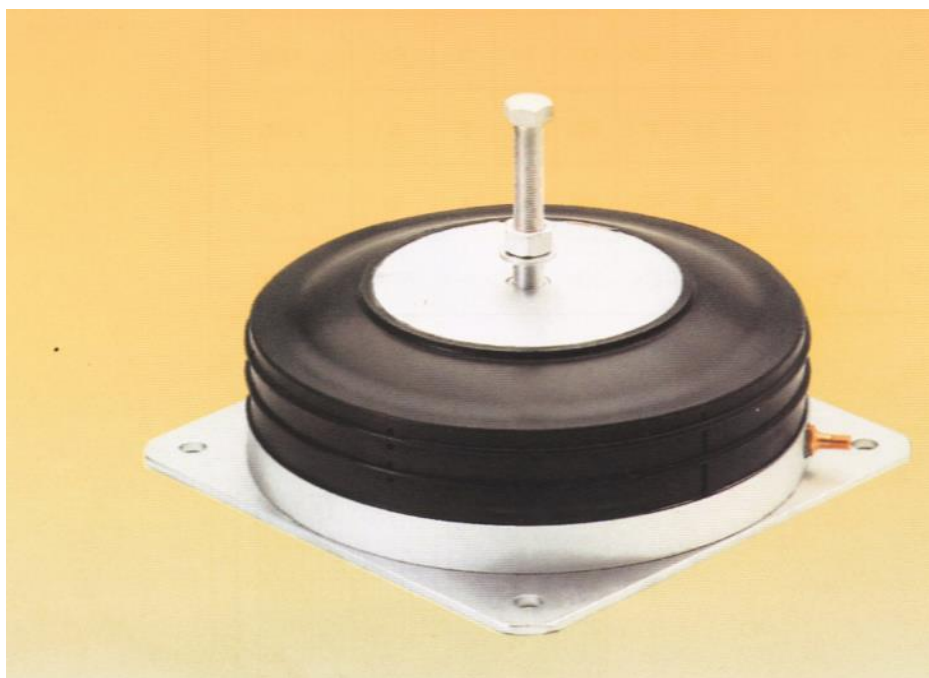
область
демпфирования



см.стр.15.1



ТИПОВОЙ РЯД : АМ



КОНСТРУКЦИЯ

Эластомерно-металлическое соединение в комплекте с напольной плитой
Эластомерная воздушная камера со стальным Каркасом
Подача воздуха через автомобильный вентиль
7 типоразмеров

СВОЙСТВА

Низкочастотная активная и пассивная вибро- и шумоизоляция, вертикальная и горизонтальная жесткость 1:1, абсорбция ударов, бесфундаментная установка, диапазон нагрузок 50кг-7.600кг, собственная частота колебаний (стат.) 3Hz-6Hz собственная частота колебаний без давления (стат.) более 10Hz

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Контрольно-измерительное оборудование, прессы, вырубные автоматы, компрессоры, фундаменты, промышленные вентиляторы

МАТЕРИАЛЫ

Эластомерная камера из хлоропренового каучука (CR 68 Шор А) с высокой эластичностью и отличной устойчивостью к маслу
Прижимная и напольная плиты из оцинкованной стали
Регулировочный болт 8.8 оцинкован

НИВЕЛИРОВАНИЕ

Нивелирование посредством регулировки давления воздуха
Нивелирование в диапазоне $N_i \pm 6$
Макс. высота $H_{max} = H_0 + N_i$
Макс. рабочее давление : 6bar

ПРИМЕЧАНИЕ

Возможна поставка с системой саморегуляции, с механическо-пневматической или с электро-пневматической системой

ОБСЛУЖИВАНИЕ

Контроль давления воздуха

ОБЪЕМ ПОСТАВКИ

Стандартная поставка в комплекте с регулировочными болтами

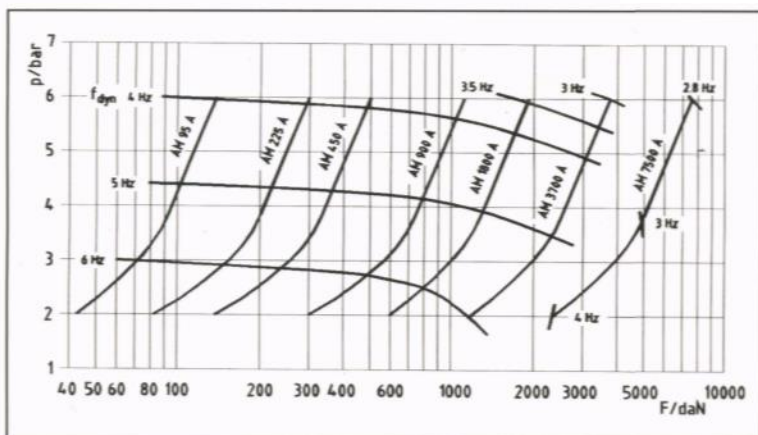
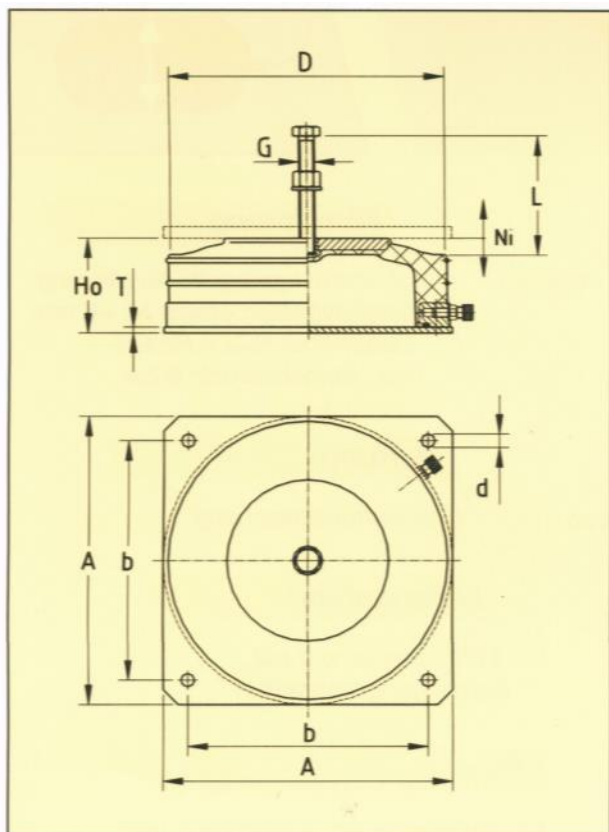
ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

Монтажная плита для выравнивания установочной поверхности

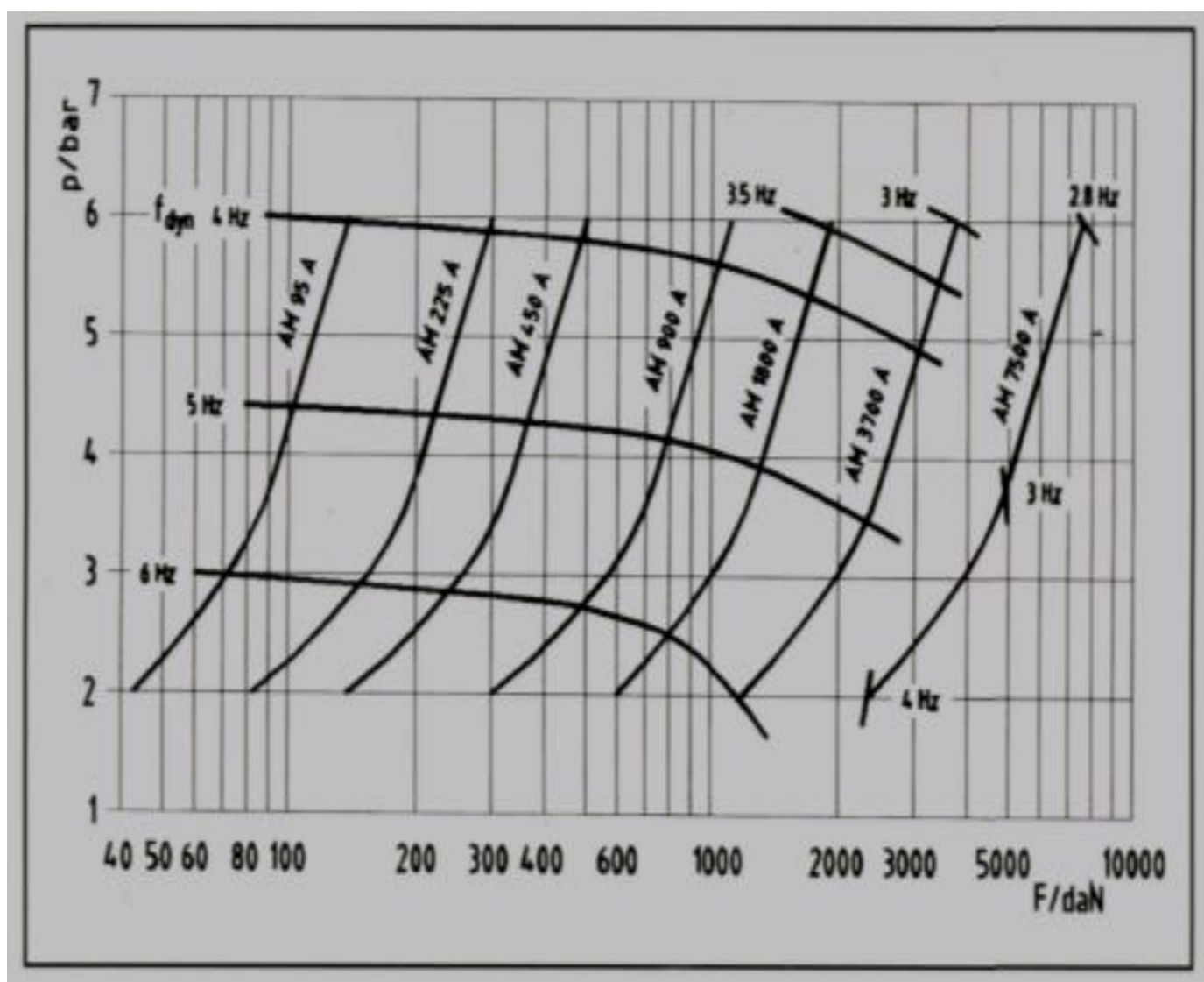
ПРИМЕР ЗАКАЗА

Стандарт АМ1800 А
Стандартный вариант АМ 1800 А с крепежными болтами длиной XX мм
Специальное исполнение по ТУ заказчика

Таблица типоразмеров в мм	D	Ho	Ni	Hmax = Ho+Ni	G	L	Толщина станины (макс)	A	b	D	T	Вес Кг	Нагрузка (макс) кг
AM 95 A	100	66	±5	71	M10	80	50	105	89	7	5	1,3	120
AM 225 A	128	66	±5	71	M12	90	65	130	108	7	5	1,8	300
AM 450 A	172	91	±6	97	M12	90	65	175	153	7	6	4,5	500
AM 900 A	235	91	±6	97	M16 X1,5	100	65	240	200	14	6	9,0	1200
AM 1800 A	290	91	±6	97	M16 X1,5	100	75	295	245	14	6	13,5	1900
AM 3700 A	380	91	±6	97	M24 X1,5	120	75	385	310	20	6	22,5	3800
AM 7500 A	550	91	±6	97	M24 X1,5	120	75	555	280	20	6	46,5	7600



EFFBE



ТИПОВОЙ РЯД : АМ -D



КОНСТРУКЦИЯ

Исполнение на базе стандартного типового ряда АМ со встроенным демпфером из вискозы DBP 3819770

4 типоразмера

СВОЙСТВА

Сокращает резонансное превышение до 70 % при вертикально установленной активной виброизоляции

Возможно вертикальное использование в резонансном диапазоне

Диапазон нагрузок 300кг- 7.600кг ,

Собственная частота колебаний (стат.) 4Hz-7Hz

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Прессы ,вырубные автоматы,компрессоры, упаковочные машины

МАТЕРИАЛЫ

Исполнение на базе стандартного типового ряда АМ
В качестве демпфирующего элемента используется эластомерно-металлическое соединение с вязкозным наполнителем

ПРИМЕЧАНИЕ

Возможна поставка с системой саморегуляции , с механическо-пневматической или с электро-пневматической системой

НИВЕЛИРОВАНИЕ

Нивелирование посредством регулировки давления воздуха

Нивелирование в диапазоне N_i : +6 мм

Макс.высота $H_{max}=H_0+N_i$

Макс.рабочее давление :6bar

ОБСЛУЖИВАНИЕ

Контроль давления воздуха

ОБЪЕМ ПОСТАВКИ

Стандартная поставка в комплекте с крепежными болтами

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

Монтажная плита для выравнивания установочной поверхности

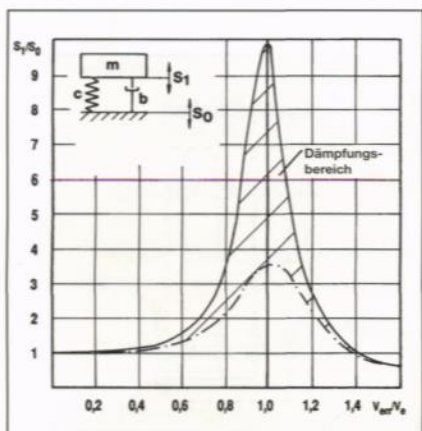
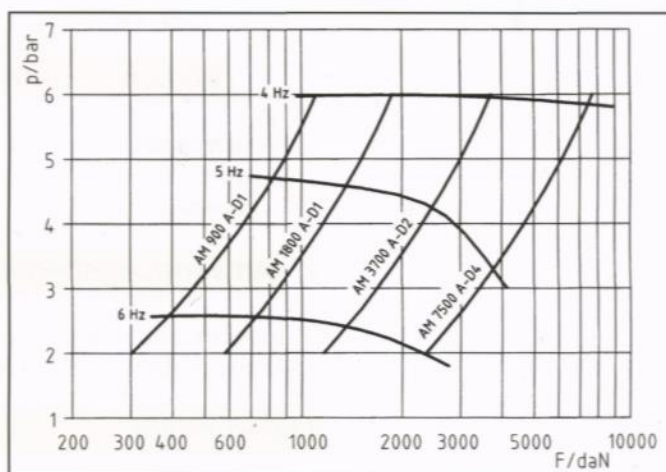
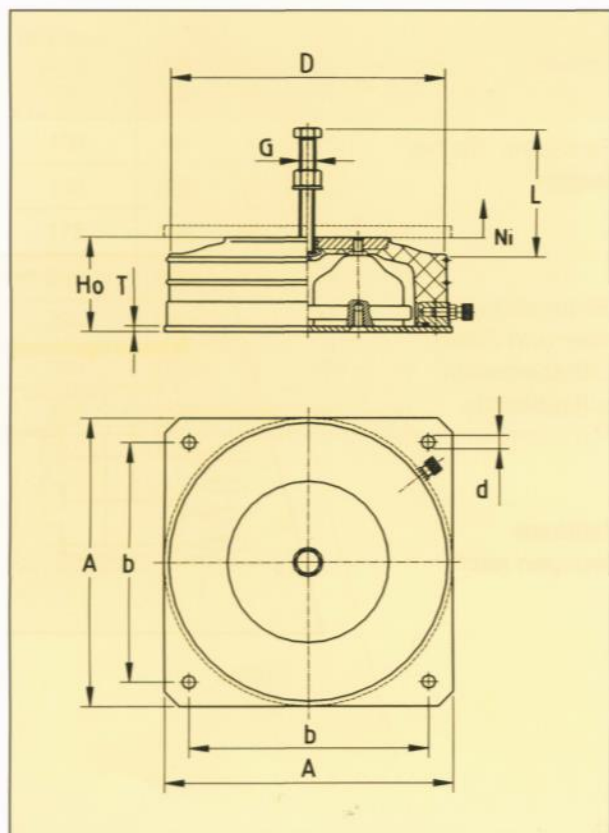
ПРИМЕР ЗАКАЗА

Стандарт АМ1800А-D1

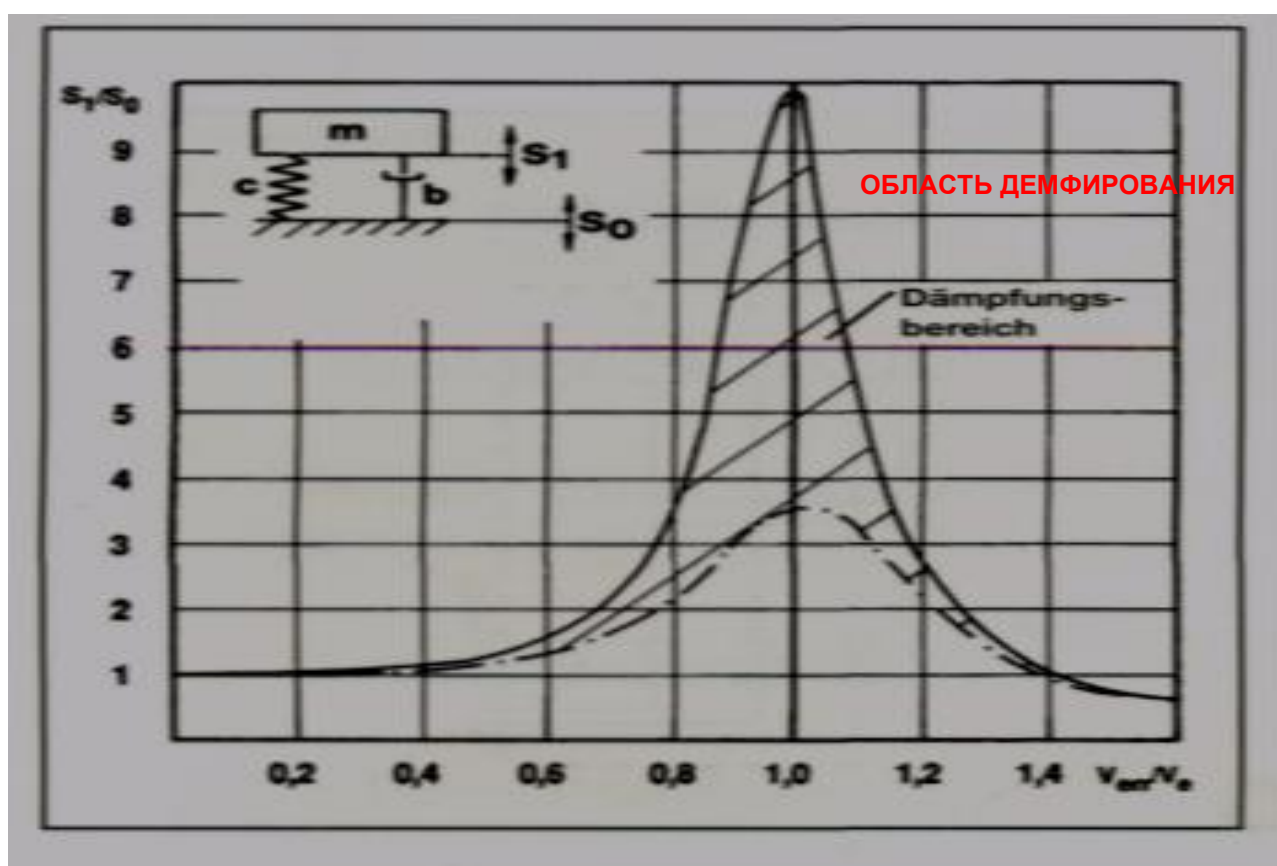
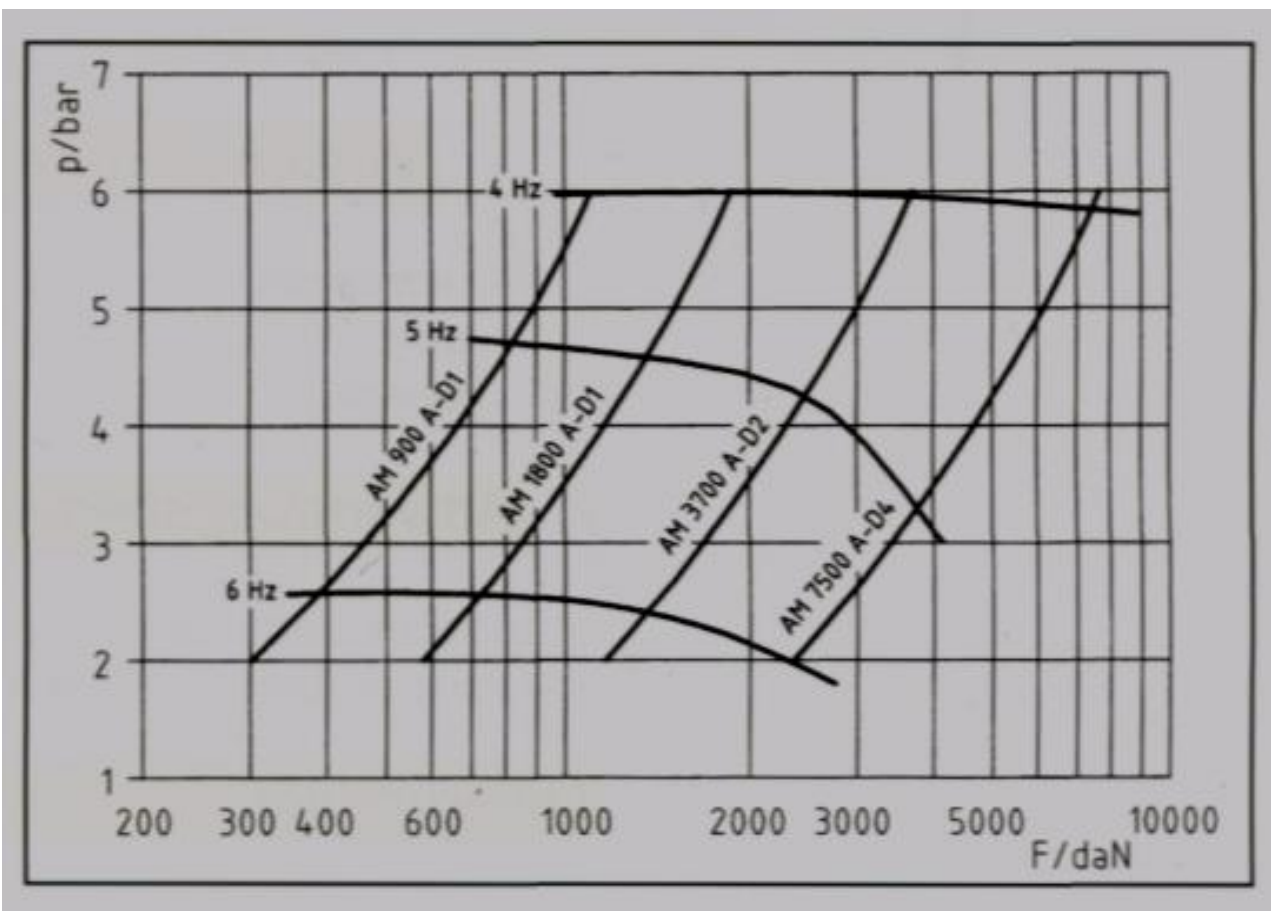
Стандартный вариант АМ1800А-D1 с крепежными болтами длиной XX мм

Специальное исполнение по ТУ заказчика

Таблица типоразмеров в мм	D	Ho	Ni	Hmax = Ho+Ni	G	L	Толщина станины (макс)	A	b	D	T	Вес Kg	Нагрузка (макс) кг
AM 900 A-D1	235	91	+6	97	M16 X1,5	100	65	240	200	14	6	9,9	1200
AM 1800 A-D1	290	91	+6	97	M16 X1,5	100	75	295	245	14	6	14,9	1900
AM 3700 A-D2	380	91	+6	97	M24 X1,5	120	75	385	310	20	6	23,9	3800
AM 7500 A-D4	550	91	+6	97	M24 X1,5	120	75	555	480	20	6	47,9	7600



EFFBE



ТИПОВОЙ РЯД : SLM Принадлежности



КОНСТРУКЦИЯ

Механическо-пневматические пропорциональные клапана для установки по 3 точкам, аналоговые манометры

СВОЙСТВА

Самостоятельная регулировка нивелирования с точностью $\pm 100\mu\text{m}$

Макс.рабочее давление = рабочее давление виброопор

ПРОЦЕСС

Сохранение заданного уровня при сдвиге массы регулируется автоматической подачей и выпуском воздуха посредством клапанов

ПРИМЕНЕНИЕ

Оптическое и механическое контрольно-измерительное оборудование, испытательные стенды, весы

ПОСТАВКА

Пневматические пропорциональные клапана, контрольная панель (сепаратор и фильтр), 4 аналоговых манометра, запорный клапан с ручным приводом, необходимые винты и воздушные шланги.

СПЕЦИАЛЬНОЕ ИСПОЛНЕНИЕ

Различные варианты по заданию заказчиков

КОНТРОЛЬНАЯ ПАНЕЛЬ

КОНСТРУКЦИЯ

В комплекте с аналоговыми манометрами, воздушным шлангом и запорными клапанами

СВОЙСТВА

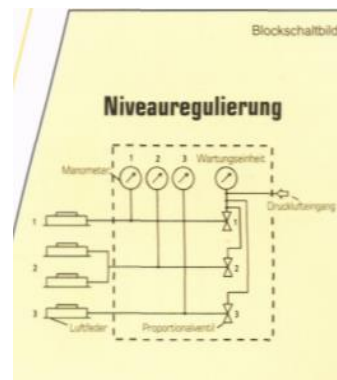
Внешняя регулировка и контроль нивелирования

ПОСТАВКА

Возможны различные варианты комплектации и исполнения по заданию заказчиков

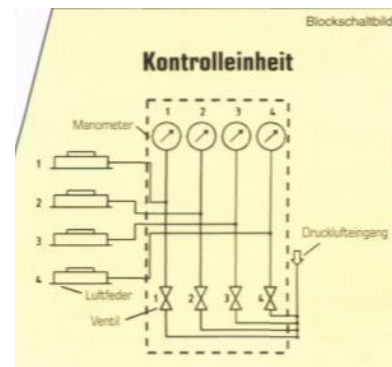
МОНТАЖНАЯ СХЕМА

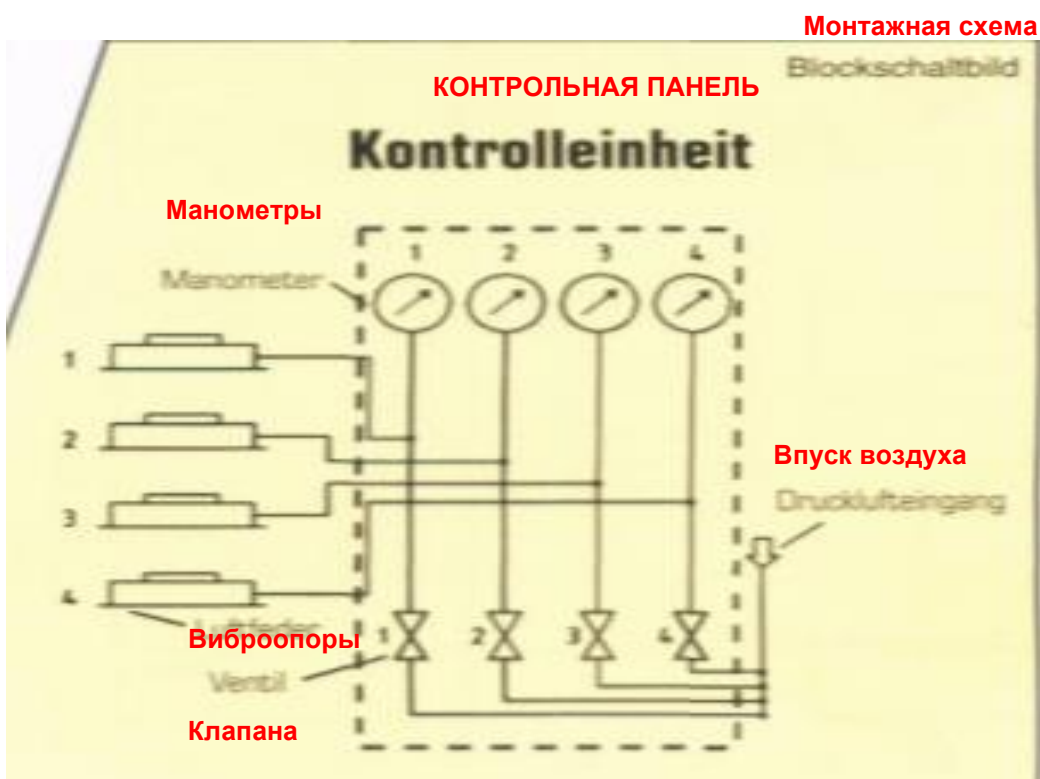
РЕГУЛИРОВКА НИВЕЛИРОВАНИЯ



МОНТАЖНАЯ СХЕМА

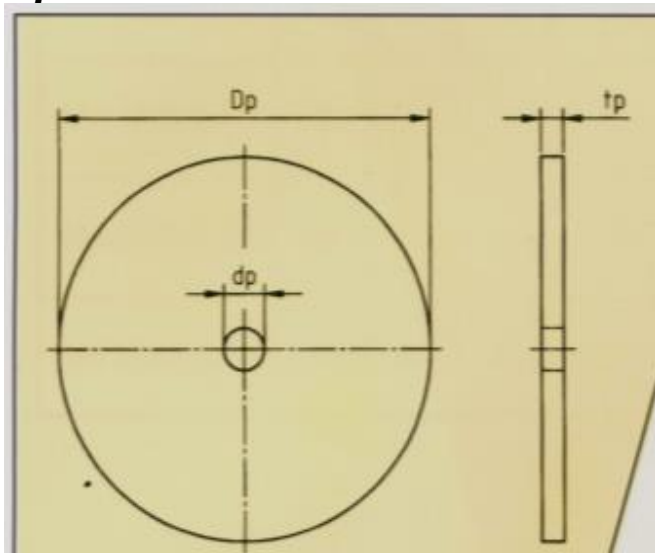
КОНТРОЛЬНАЯ ПАНЕЛЬ





ТИПОВОЙ РЯД : SLM

Принадлежности



Монтажные плиты

ПРИМЕНЕНИЕ

Монтажные плиты обеспечивают равномерный и полный контакт между соприкасаемыми поверхностями станины и виброопоры

МАТЕРИАЛ

Сталь , лакировка поверхности (RAL9006)

ПРИМЕР ЗАКАЗА

Монтажная плита для AM95 тип 100

Особое исполнение по заданию заказчика

Монтажная плита ТИП	AM ТИП	SLM ТИП	Dp мм	dp мм	tp мм	Вес кг
100	95	1	100	11	6	0,5
130	225	3/6	130	13	8	0,8
175	450	12	175	13	10	2,0
240	900	24	240	17	10	3,6
290	1800	-	290	17	10	5,5
380	3700	48	380	26	12	10,3
550	750	96/192	550	26	15	28,0

МОНТАЖНЫЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

Воздушный шланг PU-4/6

Присоединение к насосу (ниппель с клапаном)

Присоединение к клапану

Комплект винтовых соединений 6/4 R 1/8" (подходит для всех пневмоопор типа AM и SLM24)

T- образные винтовые соединения 6/4

Крестообразные винтовые соединения 6/4

EFFBE

ТИПОВОЙ РЯД : LFM



КОНСТРУКЦИЯ

Воздушная камера виброопоры снабжена EFFBE-мембраной роликового типа
Стальной корпус имеет лаковое покрытие
8 типоразмеров

СВОЙСТВА

Низкочастотная активная и пассивная вибро- и шумоизоляция, абсорбция ударов, бесфундаментная установка, вариация мембран и различного объема воздуха обеспечивает регулировку с учетом различных задач, диапазон нагрузок 20кг-12.900кг, макс. рабочее давление 8 bar, собственная частота колебаний (вертикальная) 1,5Hz-3Hz, собственная частота колебаний (горизонтальная) = 2 x собственная частота колебаний (горизонтальная), вертикальная собственная частота колебаний при смене нагрузок $\pm 0,5$

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Испытательные стенды для автомобилей, двигателей и агрегатов, контрольно-измерительные установки, оптическое и электронное оборудование

НИВЕЛИРОВАНИЕ

Нивелирование посредством регулировки давления воздуха
Макс. диапазон нивелирования Ni: макс = ± 5 mm
Монтажная высота = H – 5 mm,
Механический предохранительный клапан для ограничения рабочей высоты

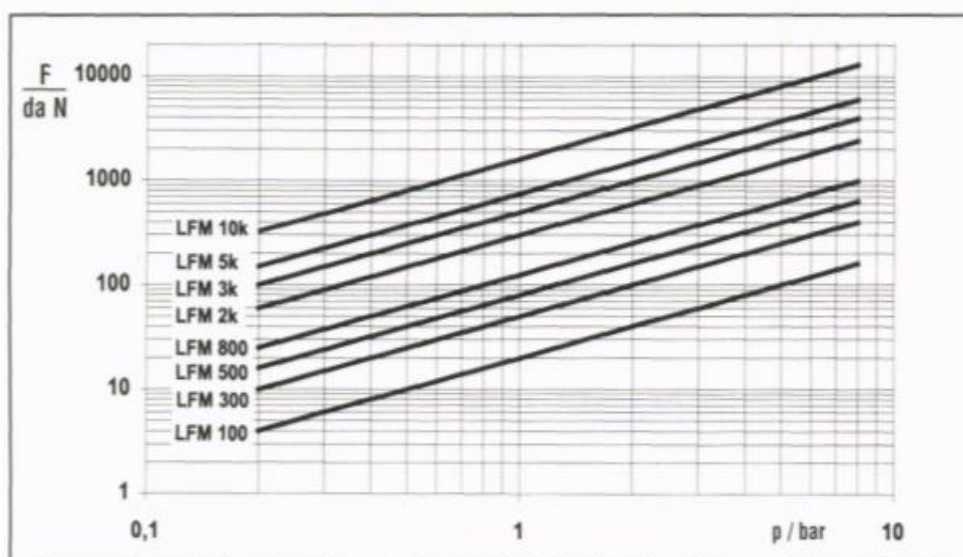
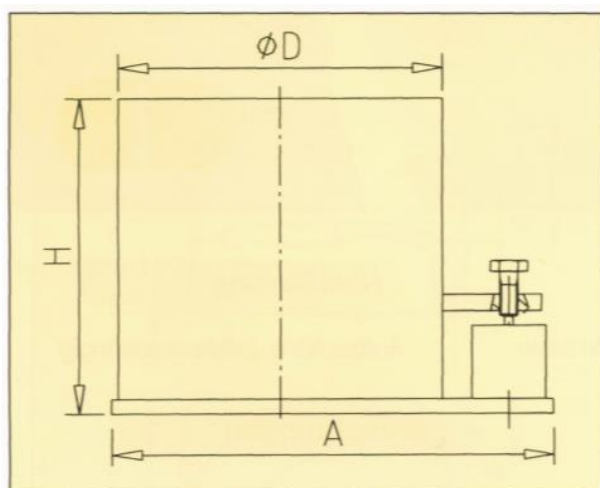
ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

Электро-пневматическое нивелирование EPN

ОБЪЕМ ПОСТАВКИ

Стандартная поставка с механическо-пневматическим нивелированием MPN, монтажные и контрольные приспособления SU-A

ТИП Размеры в мм	A	D	H	Собственная частота колебаний (вертикальная) Hz	Нагрузка (6bar) кг	Нагрузка (макс .8bar) кг
LFM 100	100	80	90	3,0	120	160
LFM 300-6	220	150	155	3,0	260	400
LFM 300-12			305	1,5		
LFM 500-6	250	170	155	3,0	480	640
LFM 500-12			305	1,5		
LFM 800-6	270	200	155	3,0	750	1000
LFM 800-12			305	1,5		
LFM 2 K-6	330	260	155	3,0	1800	2400
LFM 2 K-12			305	1,5		
LFM 3 K-6	370	300	155	3,0	3000	4000
LFM 3 K-12			305	1,5		
LFM 5 K-6	430	380	155	3,0	4500	6000
LFM 5 K-12			305	1,5		
LFM 10 K-6	590	530	155	3,0	9800	12900
LFM 10 K-12			305	1,5		



EFFBE

ТИПОВОЙ РЯД : FS/FD/SZ/RZ/LG



КОНСТРУКЦИЯ

Эластомерно-металлическое соединение
Эластомерная воздушная камера армирована тканью
5 типоразмеров

СВОЙСТВА

Низкочастотная активная и пассивная вибро- и шумоизоляция, вертикальная и горизонтальная жесткость 1:1, абсорбция ударов, бесфундаментная установка, диапазон нагрузок 110кг -24.800кг, собственная частота колебаний (стат.) 1,1Hz-3,5Hz

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Контрольно-измерительное оборудование, компрессоры, фундаменты, промышленные вентиляторы, агрегаты в составе машин, вибротранспортеры

МАТЕРИАЛЫ

Эластомерная камера из хлоропренового каучука (CR), усиленного тканым армированием (полиамид)
Высокая эластичность и отличная устойчивость к маслу
Прижимная плита из оцинкованной стали

НИВЕЛИРОВАНИЕ

Нивелирование посредством регулировки давления воздуха

ПРИМЕЧАНИЕ

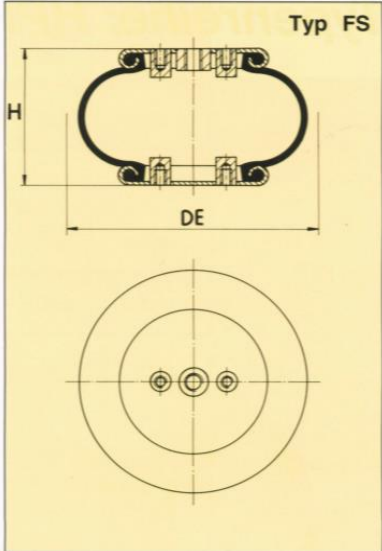
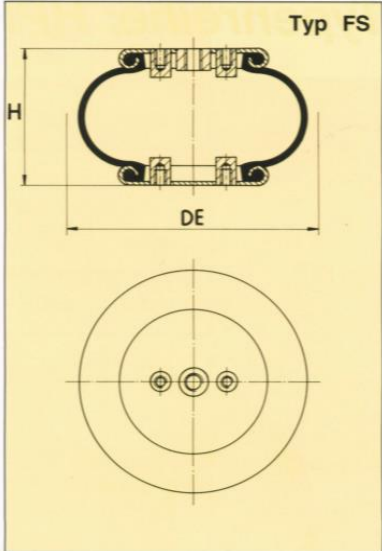
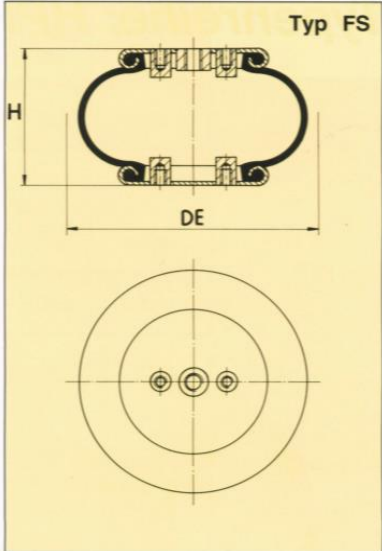
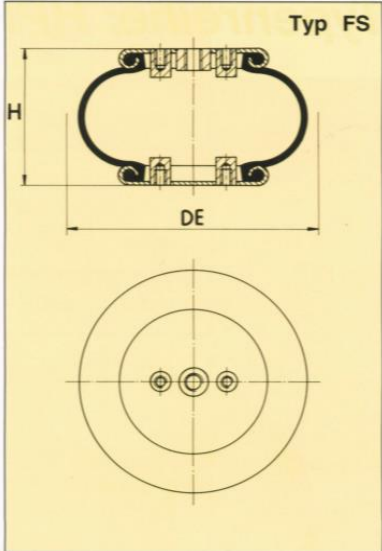
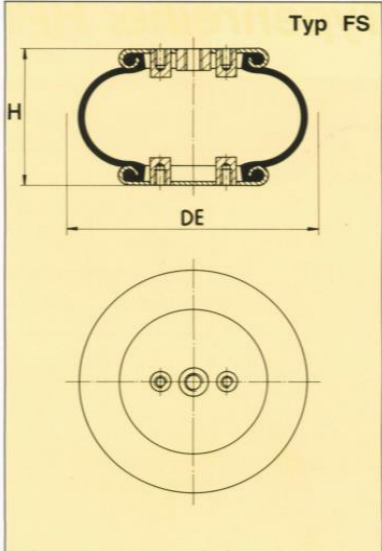
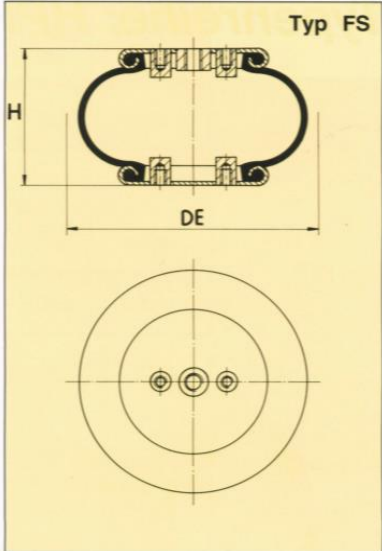
Возможна поставка с системой саморегуляции, с механическо-пневматической или с электро-пневматической системой

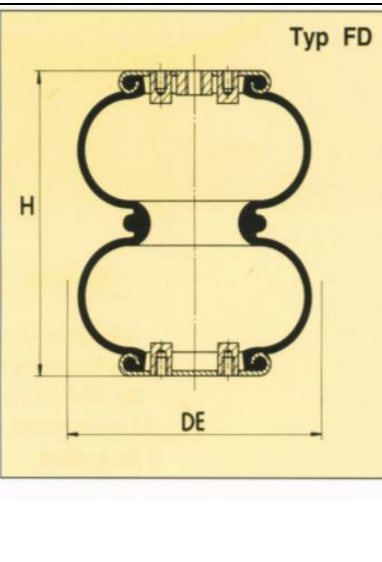
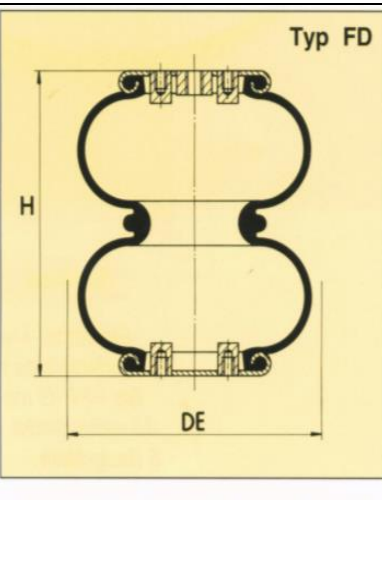
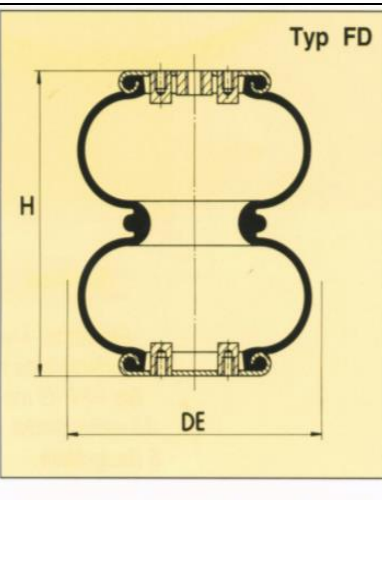
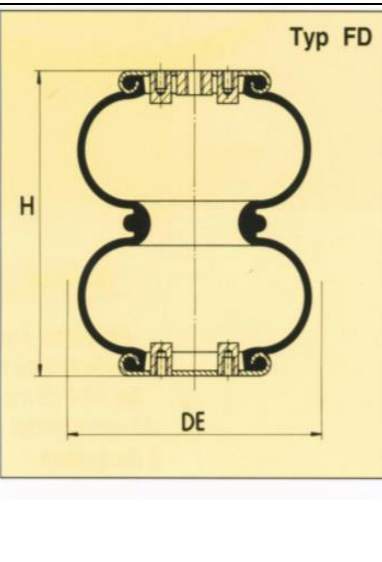
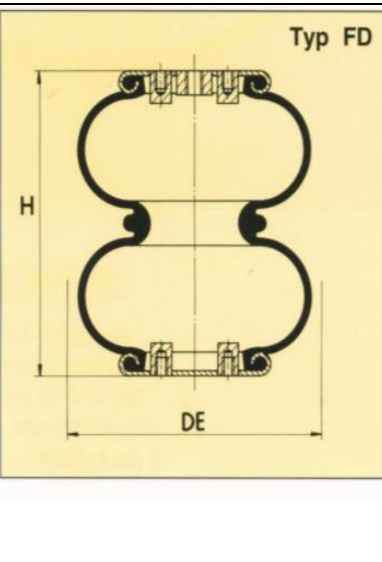
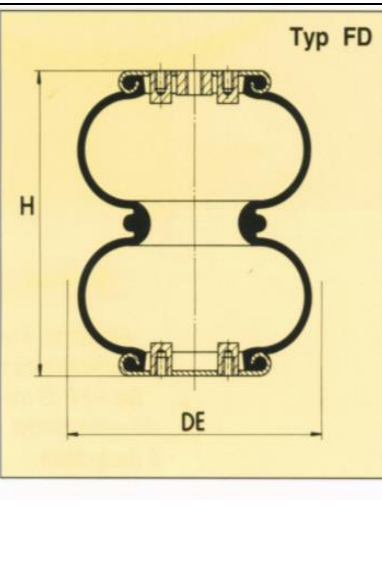
ОБЪЕМ ПОСТАВКИ

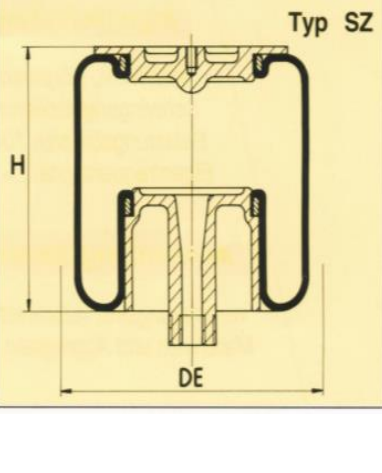
Стандартный элемент с присоединительной резьбой для монтажа и подводки сжатого воздуха

ПРИМЕР ЗАКАЗА

Стандарт FS 120-9
Стандартный вариант
Специальное исполнение по ТУ заказчика

ТИП	Нагрузка Kg	Жест- кость	Давле- ние	Собствен- ная частота колебаний	Возврат. сила (H min.)	Диаметр (монтаж)	Рабочая высота (реком.)	Typ FS					
		N/cm	bar	Hz	daN	DE	H						
FS40-6	110	550	2	3,5	12	160	90						
	230	990	4	3,3									
	340	1500	6	3,3									
FS70-7	160	730	2	3,4	15	180	90						
	340	1310	4	3,1									
	520	1710	6	2,9									
FS120-9	250	900	2	3	22	230	110						
	540	1620	4	2,7									
	850	2230	6	2,6									
FS200-10	370	1140	2	2,8	20	265	110						
	800	2050	4	2,6									
	1200	3150	6	2,5									
FS330-11	650	1830	2	2,6	18	340	140						
	1400	3290	4	2,4									
	2100	4580	6	2,3									
FS530-11	1000	2450	2	2,5	25	400	145						
	2100	4400	4	2,3									
	3200	6500	6	2,2									

ТИП	нагрузка кг	Жест- кость	Давле- ние	Собствен- ная частота колебаний	Возврат. сила (H min.)	Диаметр (монтаж)	Рабочая высота (реком.)	Тип FD					
		N/cm	bar	Hz	daN	DE	H						
FD40-10	110	290	2	2,5	20	160	140						
	240	530	4	2,4									
	360	740	6	2,3									
FD70-13	150	410	2	2,6	22	180	160						
	330	730	4	2,4									
	520	1050	6	2,2									
FD120-17	240	460	2	2,2	22	230	180						
	520	830	4	2									
	800	1290	6	2									
FD200-19	340	570	2	2	20	265	210						
	700	1030	4	1,9									
	1100	1500	6	1,9									
FD330-22	600	1060	2	2,1	20	340	240						
	1300	1900	4	1,8									
	2000	2520	6	1,8									
FD530-22	1050	1590	2	1,9	30	400	250						
	2100	2860	4	1,8									
	3300	4130	6	1,8									

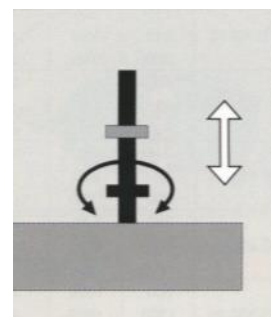
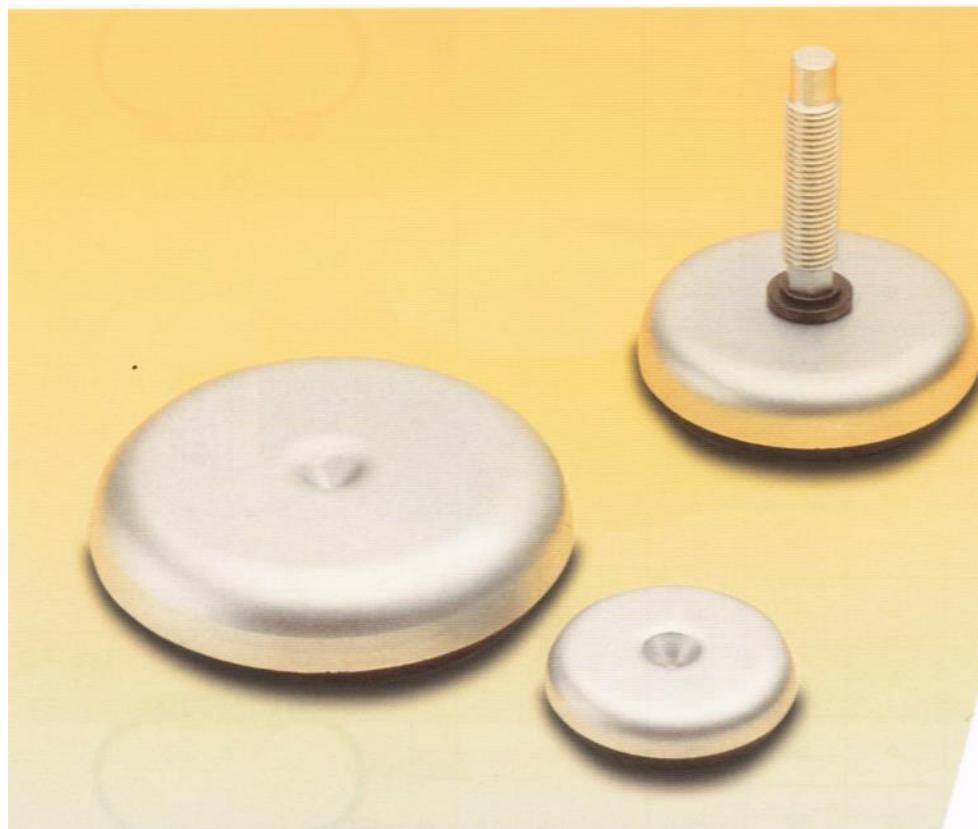
ТИП	Нагрузка кг	Жест- кость	Давле- ние	Собствен- ная частота колебаний	Возврат. сила (H min.)	Диаметр (монтаж)	Рабочая высота (реком.)	Typ SZ	
		N/cm	bar	Hz	daN	DE	H		
SZ35-11	60	104	2	2,1	35	100	150		
	120	173	4	1,9					
	180	247	6	1,9					
SZ50-11	80	146	2	2,1	28	115	150		
	170	240	4	1,9					
	260	350	6	1,8					
SZ70-11	140	270	2	2,2	50	140	150		
	290	450	4	2					
	450	570	6	1,8					
SZ100-11	180	290	2	2	65	170	150		
	380	490	4	1,8					
	600	800	6	1,8					
SZ140-11	270	590	2	2,3	95	190	150		
	580	980	4	2,1					
	890	1420	6	2					

EFFBE

ТИП	Нагрузка кг	Жест- кость N/cm	Давле- ние bar	Собствен- ная частота колебаний Hz	Возврат. сила (H min.) daN	Диаметр (монтаж) DE	Рабочая высота (реком.) H
RZ330- 22	680 1400 2200	740 1230 1920	2 4 6	1,6 1,5 1,5	310	285	290
RZ420- 26	850 1900 2800	850 1420 2030	2 4 6	1,6 1,4 1,3	380	325	300
RZ500- 20	1000 2100 3100	1210 2020 2850	2 4 6	1,7 1,6 1,5	450	345	260
RZ640- 26	1300 2700 4100	910 1520 2420	2 4 6	1,3 1,2 1,2	620	385	350
LG1320 -8	2600 5200 7700	2950 4400 5800	2 4 6	1,8 1,5 1,5		540	190
LG4080 -8	8300 16600 24800	4400 7000 9700	2 4 6	1,1 1 1		845	470

EFFBE

ТИПОВОЙ РЯД : HPR



КОНСТРУКЦИЯ

Эластомерно-металлическая комбинация
Тип HPR с подвижным шпинделем для крепления и
нивелирования
5 типоразмеров

СВОЙСТВА

Вибро- и шумоизоляция
Диапазон нагрузок 100кг-4.000кг,
Собственная частота колебаний (стат.) >15Hz

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Бесфундаментное и прочное размещение оборудования
и агрегатов

МАТЕРИАЛЫ

Эластомерная часть из нитрильного каучука с
высокой эластичностью и отличной устойчивостью к
маслу
Металлическая часть из оцинкованной стали St W23

НИВЕЛИРОВАНИЕ

Нивелирование посредством
внешних винтов

ПРИМЕЧАНИЕ

Исполнение HPR –8 G /HPR-12G для
неровных полов , винты с полу-
сферами
Тип HPR-G с модифицированными
болтами

Вариант : металлическая часть из
нержавеющей стали

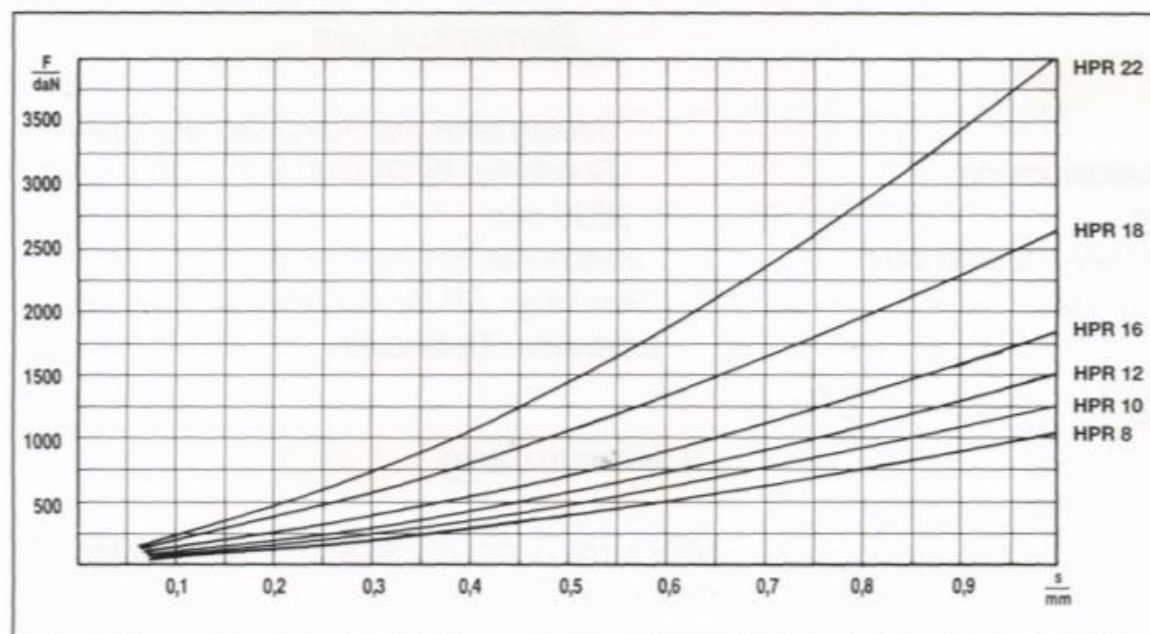
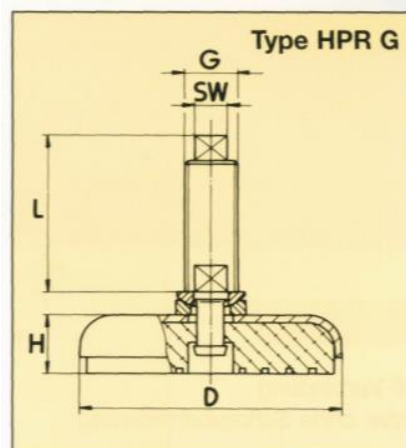
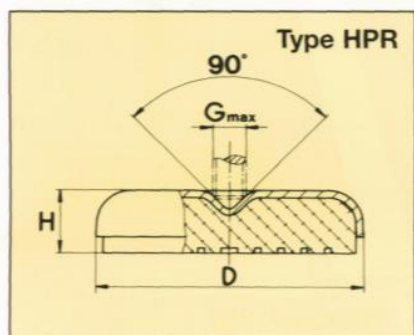
ОБЪЕМ ПОСТАВКИ

Стандартный элемент без
монтажных винтов
HPR-G с подвижным шпинделем

ПРИМЕР ЗАКАЗА

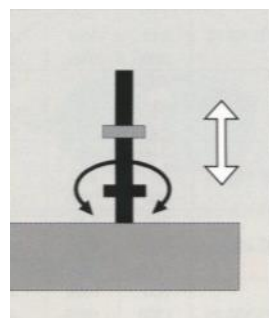
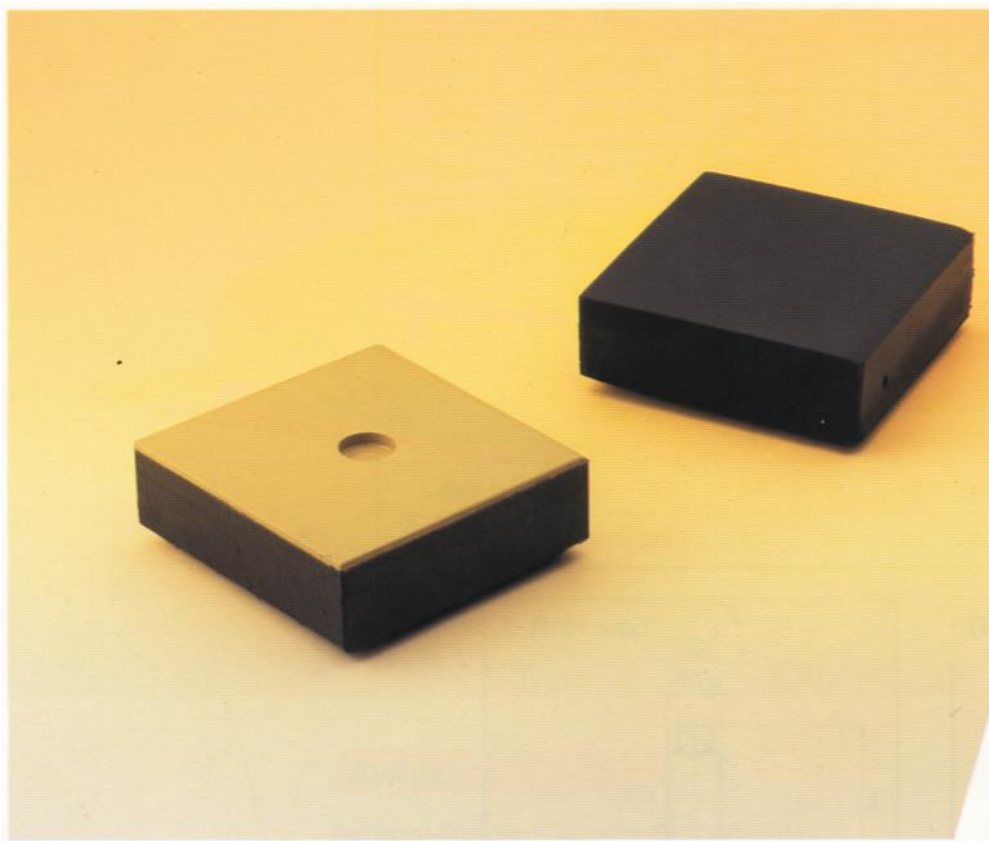
Стандарт HPR 12
Стандартный вариант HPR12-G
Специальное исполнение по ТУ
заказчика

ТИП Размеры в мм	D	H	G	L	SW	Вес в кг	Рекомендуемый диапазон нагрузок кг	Нагрузка (макс) кг
HPR8	80	18	M12			0,2	100-800	1000
HPR10	100	22	M12			0,4	300-1000	1200
HPR12	120	27	M16			0,7	400-1200	1500
HPR16	160	31	M20			1,5	600-1500	1800
HPR18	184	31	M24			2,2	800-1800	2500
HPR 22	227	31	M24			3,3	1000-2800	4000
Варианты								
HPR8G	80	18	M20	90	15	0,4	100-800	1000
HPR10G	100	22	M20	90	15	0,6	300-1000	1200
HPR12G	120	27	M20	90	15	0,9	400-1200	1500



EFFBE

ТИПОВОЙ РЯД : HPS/HP



КОНСТРУКЦИЯ

Эластомерно-металлическое соединение
Металлическая пластина с винтовой фиксацией
или без
7 типоразмеров

СВОЙСТВА

Вибро- и шумоизоляция
Диапазон нагрузок 100кг-12.000кг,
Собственная частота колебаний (стат.) >15Hz

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Бесфундаментное и прочное размещение
оборудования
и агрегатов

МАТЕРИАЛЫ

Эластомерная часть из хлоропренового каучука (CR) с
высокой эластичностью и отличной устойчивостью
к маслу
Металлическая часть из стали St 37
Желтая или черная лакировка

НИВЕЛИРОВАНИЕ

Нивелирование посредством
внешних винтов

ПРИМЕЧАНИЕ

Особое исполнение IS 70 или IS100
длиной 2000 мм
Особое исполнение SP для
строгальных станков согласно
индивидуальным техническим
характеристикам

ОБЪЕМ ПОСТАВКИ

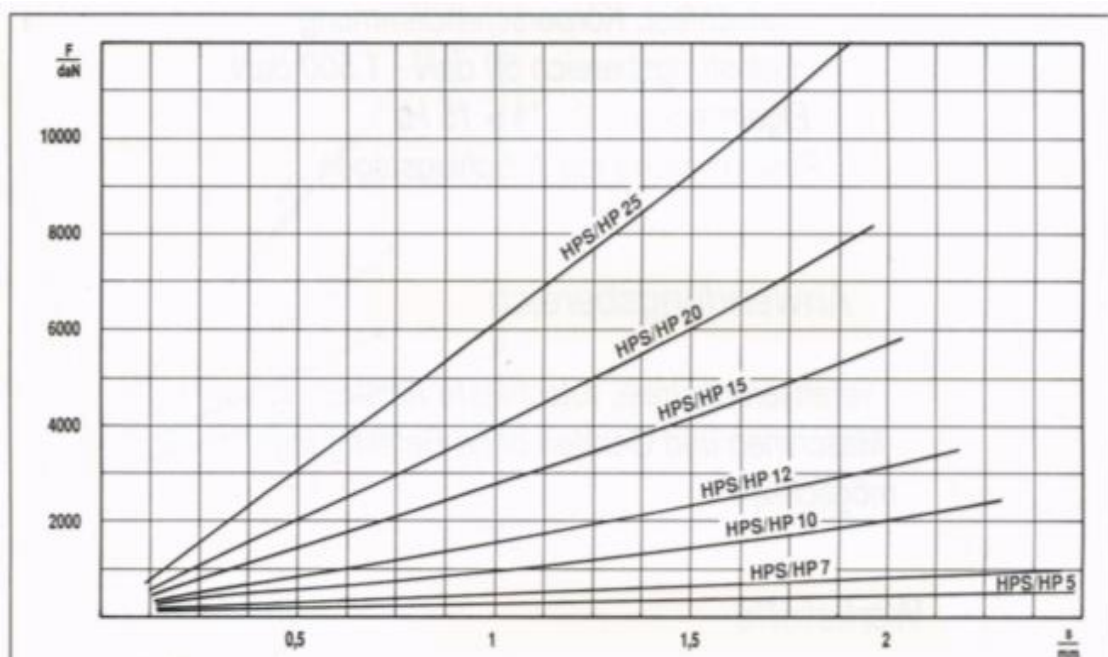
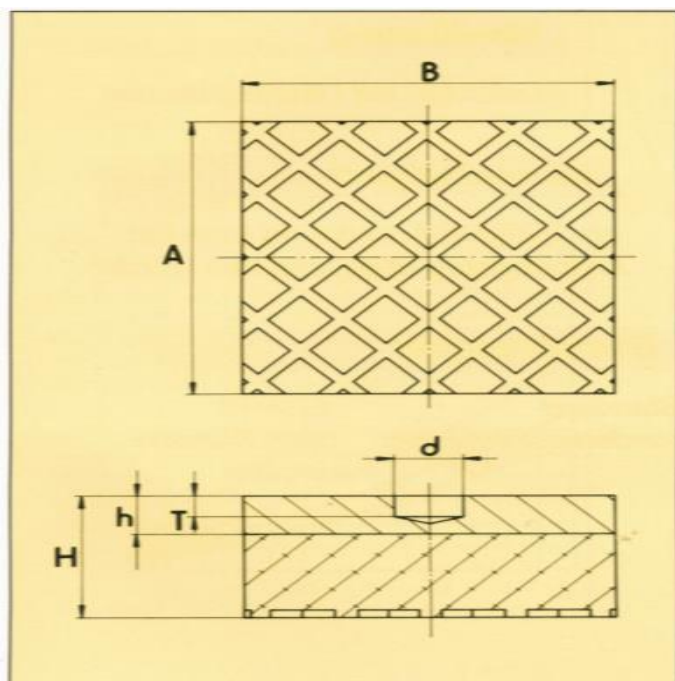
Стандартный элемент HPS с
винтовой фиксацией – желтая
лакировка
Элемент HP без винтовой
фиксации-черная лакировка

ПРИМЕР ЗАКАЗА

Стандарт HPS 10/HP10
Специальное исполнение по ТУ
заказчика

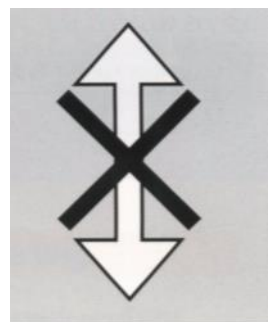
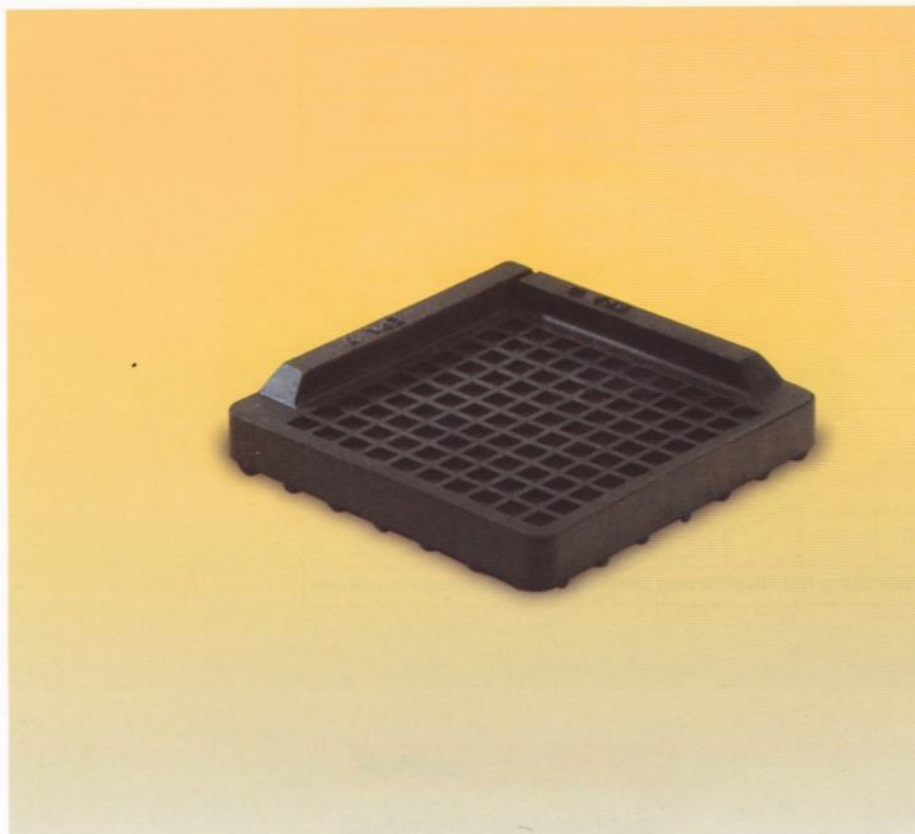
ТИП Размеры в мм	A	B	H	h	d*	T*	Вес в кг	Рекоменд. диапазон нагрузок кг **	Нагрузка (макс) кг
HPS5/HP5	50	50	32	10	13	5	0,25	100-300	500
PHS7/HP7	70	70	32	10	13	5	0,45	250-700	1000
HPS10/HP10	100	100	32	10	17	5	1	600-1500	2000
HPS12/HP12	120	120	32	10	17	5	1,4	1300-2300	3000
HPS15/HP15	150	150	32	10	17	5	2,4	2000-3500	5000
HPS20/HP20	200	200	32	10	21	5	4,6	3000-6000	8000
HPS25/HP25	250	250	32	10	21	5	6,7	5000-9000	12000
СПЕЦИАЛЬНЫЕ ФОРМАТЫ									
HP/IS70	70	2000	32	10			13	11000-21000	28000
HP/IS100	100	2000	32	10			20	16000-30000	40000

* размеры действительны только для типа HPS ** при использовании с нивелированием выбирать низкий предел



EFFBE

ТИПОВОЙ РЯД : HPS/HP



КОНСТРУКЦИЯ

Эластомерная пластина
2 типоразмера

СВОЙСТВА

Вибро- и шумоизоляция
Диапазон нагрузок 50кг-1.500кг,
Собственная частота колебаний (стат.) >15Hz

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Бесфундаментное и прочное размещение оборудования и агрегатов

МАТЕРИАЛЫ

Эластомерная часть из нитрильного каучука (NBR) с высокой эластичностью и отличной устойчивостью к маслу

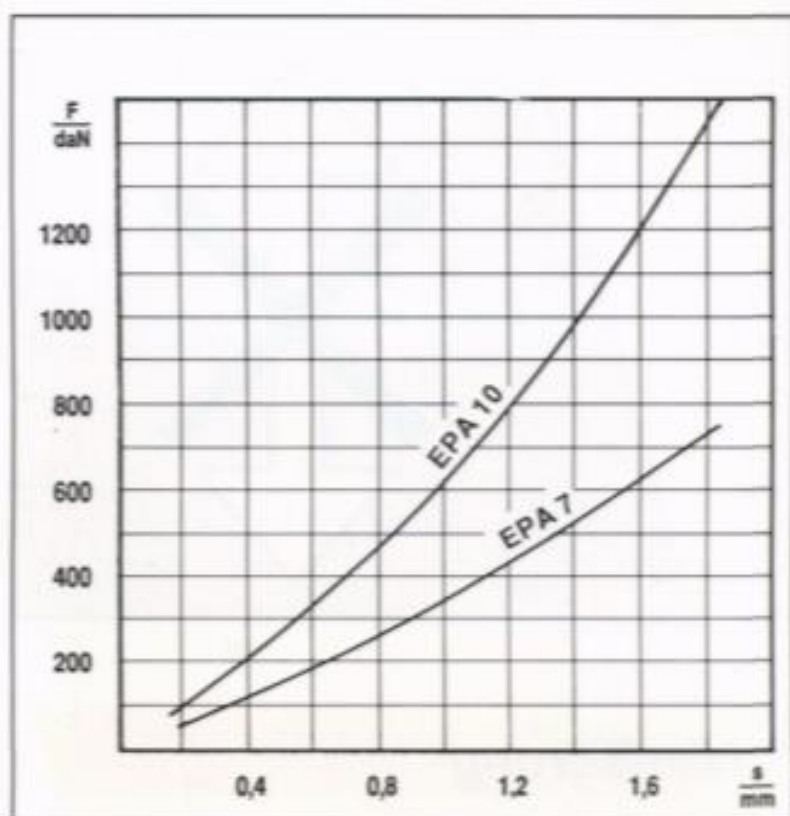
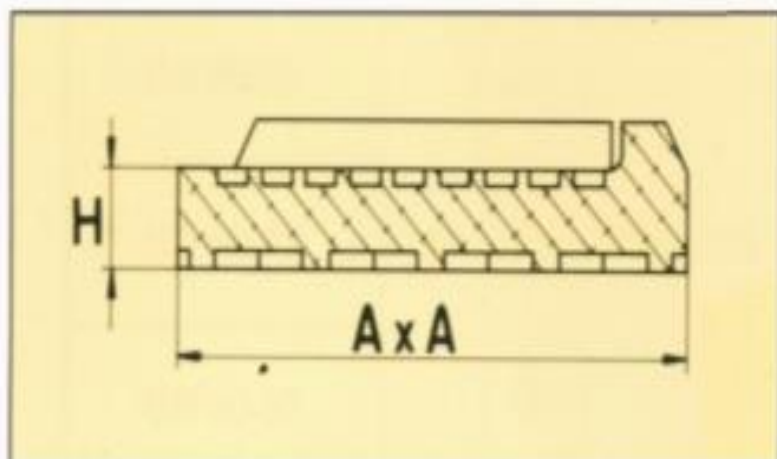
НИВЕЛИРОВАНИЕ

Нивелирование посредством подкладок

ПРИМЕР ЗАКАЗА

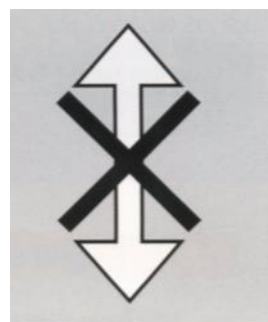
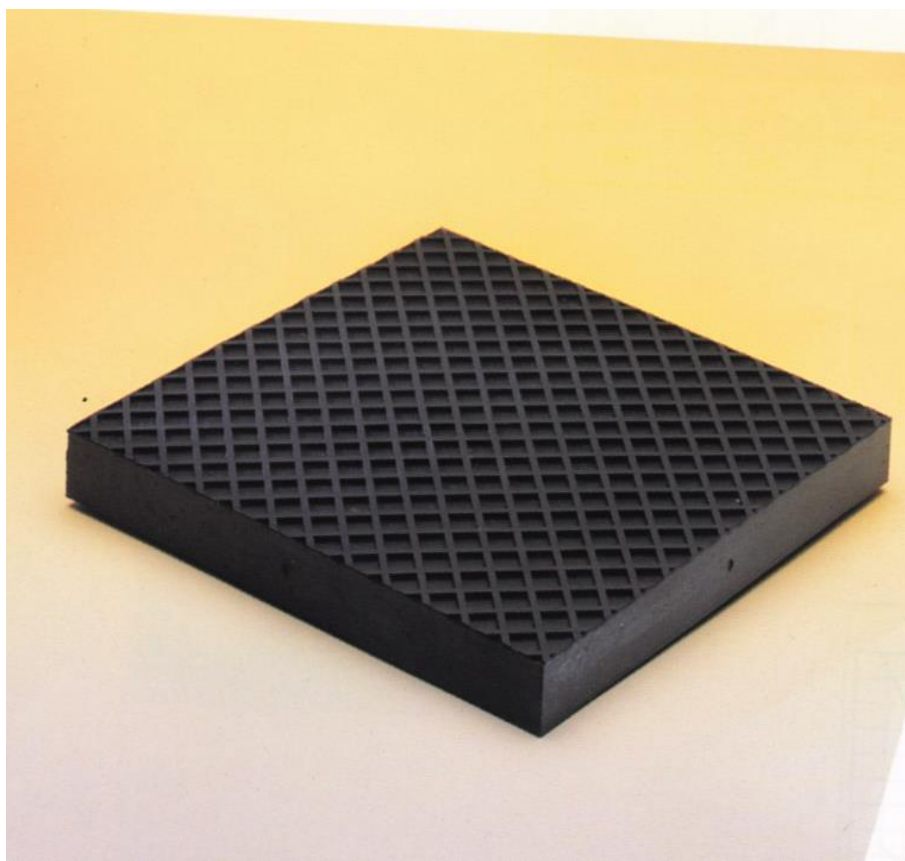
Стандарт ЕРА 10
Специальное исполнение по ТУ заказчика

ТИП Размеры в мм	A	H	Вес в кг	Нагрузка (макс) кг
EPA 7	70 x 70	13	0,1	750
EPA 10	100 x 100	13	0,2	1500



EFFBE

ТИПОВОЙ РЯД : EP



КОНСТРУКЦИЯ

Эластомерная пластина
1 типоразмер

СВОЙСТВА

Вибро- и шумоизоляция
Диапазон нагрузок макс. 12000 кг,
Собственная частота колебаний (стат.) >15Hz

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Бесфундаментное и прочное размещение оборудования, агрегатов и фундаментов

МАТЕРИАЛЫ

Эластомерная часть из хлоропренового каучука (CR) с высокой эластичностью и отличной устойчивостью к маслу

НИВЕЛИРОВАНИЕ

Нивелирование посредством подкладок

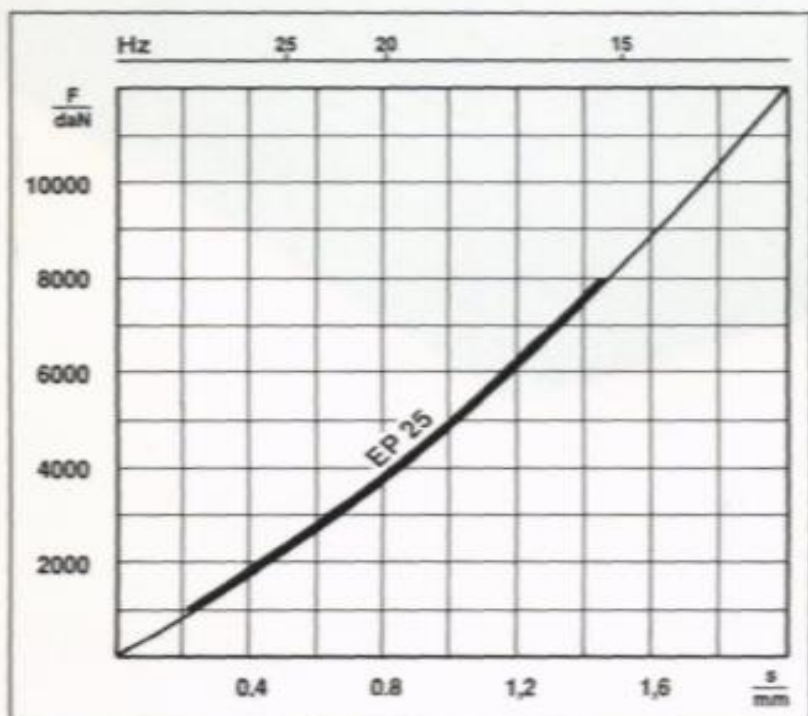
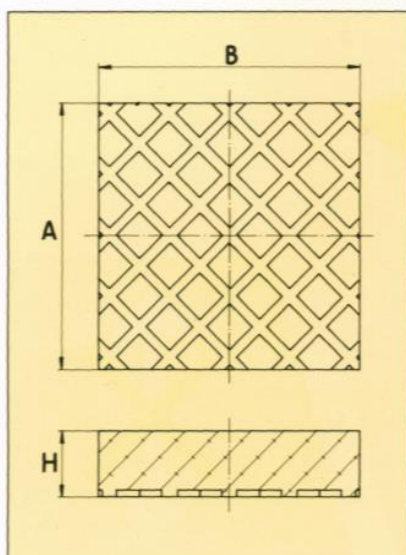
ПРИМЕЧАНИЕ

Возможны другие форматы, с гладкой поверхностью, размер макс. 1000 x 1000 мм, толщина до 70 мм

ПРИМЕР ЗАКАЗА

Стандарт EP 25
Специальное исполнение по ТУ заказчика

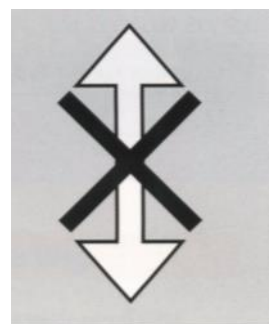
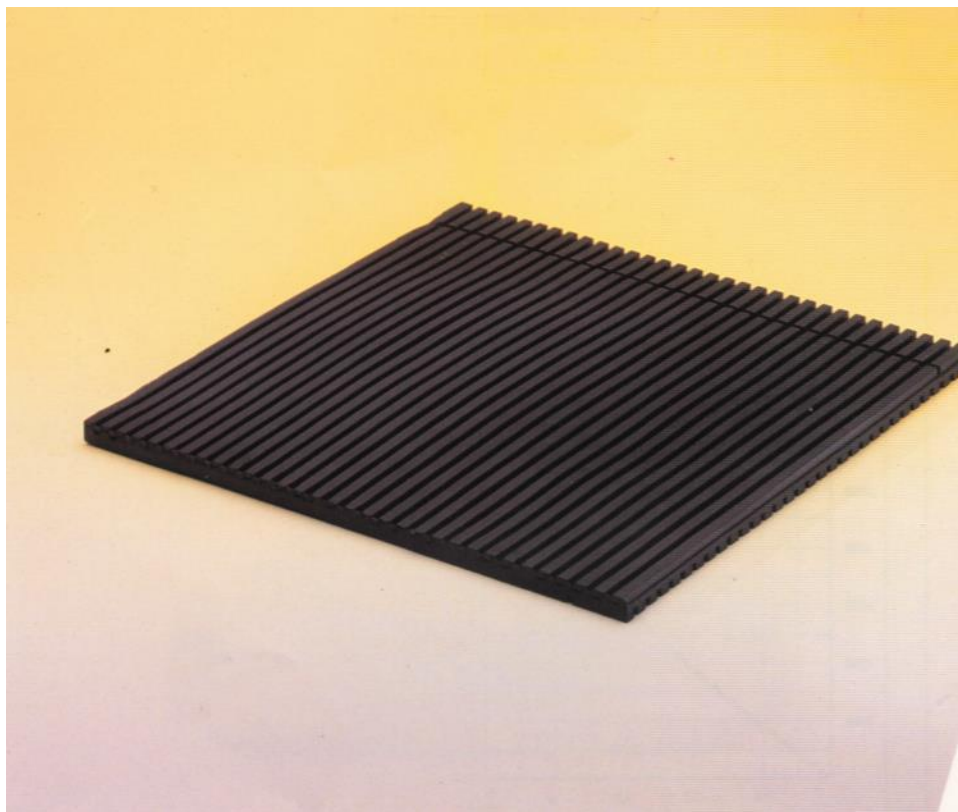
ТИП Размеры в мм	A	B	H	Вес в кг	Нагрузка (макс) кг
EP 25	250	250	25	2,1	12 000



Наилучшие показатели достигаются в выделенном диапазоне

EFFBE

ТИПОВОЙ РЯД : RPV



КОНСТРУКЦИЯ

Эластомерная пластина ,вулканизированная
форма
1 типоразмер

СВОЙСТВА

Вибро- и шумоизоляция
Диапазон нагрузок макс. 6кг/см²,
Собственная частота колебаний (стат.)>18Hz

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Бесфундаментное и прочное размещение оборудования и приборов

МАТЕРИАЛЫ

Эластомерная часть из хлоропренового каучука (CR) с высокой эластичностью и отличной устойчивостью к маслу

НИВЕЛИРОВАНИЕ

Нивелирование посредством подкладок

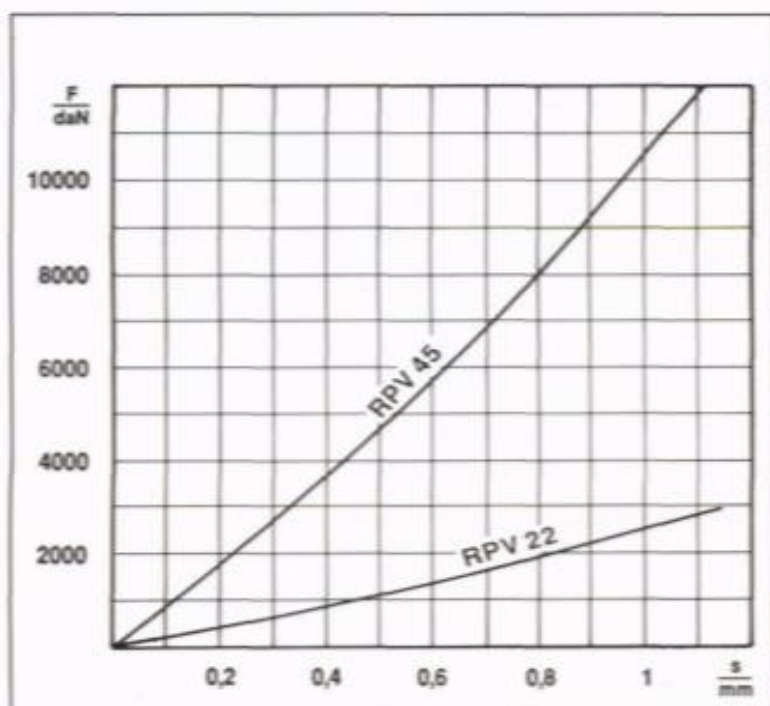
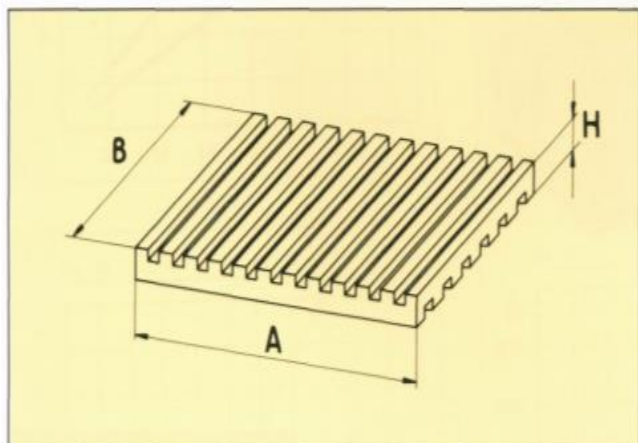
ПРИМЕЧАНИЕ

Возможны другие форматы ,более низкая собственная частота при послойном размещении

ПРИМЕР ЗАКАЗА

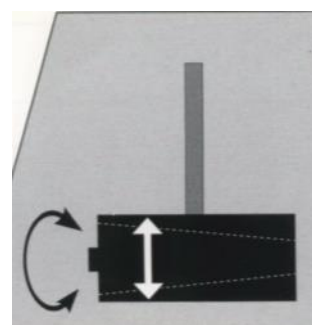
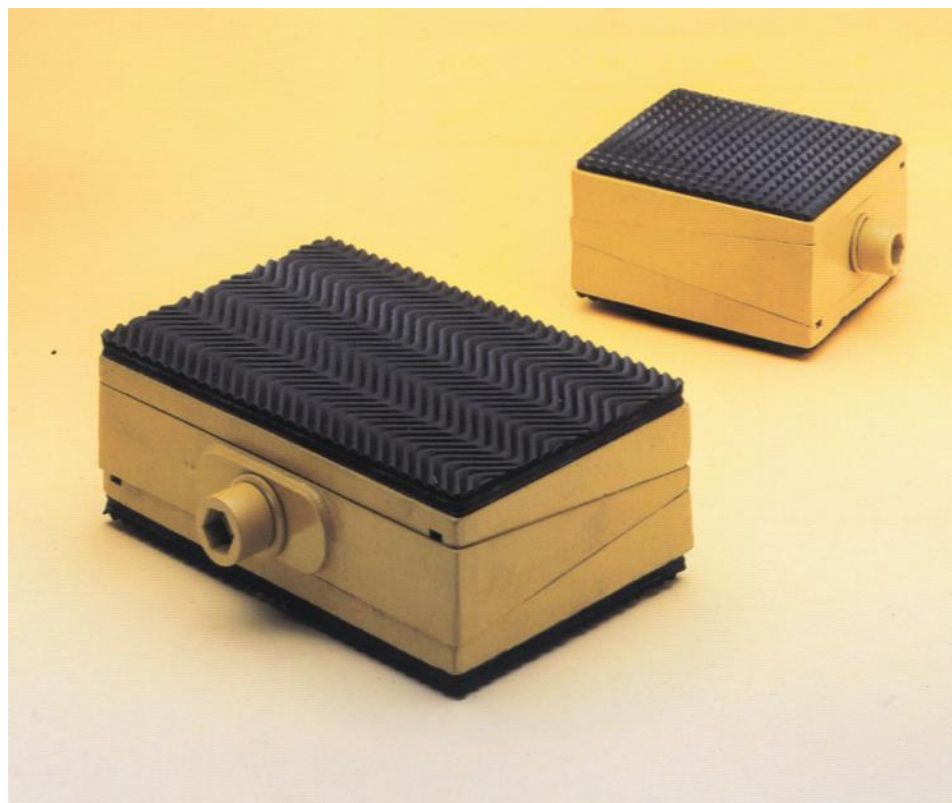
Стандарт RPV 45
Специальное исполнение по ТУ заказчика

ТИП Размеры в мм	A	B	H	Площадь в см ²	Вес в кг	Нагрузка (макс) daN
RPV22	225	225	8	506	0,4	3000
RPV45	450	450	8	2025	1,8	12000



EFFBE

ТИПОВОЙ РЯД : КЕ



КОНСТРУКЦИЯ

Эластомерная пластина ,вулканизированная
форма
1 типоразмер

СВОЙСТВА

Вибро- и шумоизоляция
Диапазон нагрузок макс. 6 кг/см²,
Собственная частота колебаний (стат.)>18Hz

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Бесфундаментное и прочное размещение оборудования и приборов

МАТЕРИАЛЫ

Эластомерная часть из хлоропренового каучука (CR) с высокой эластичностью и отличной устойчивостью к маслу

НИВЕЛИРОВАНИЕ

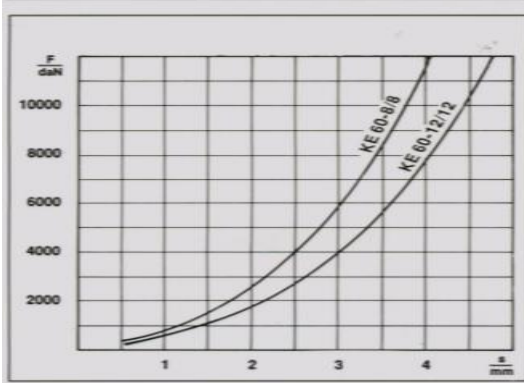
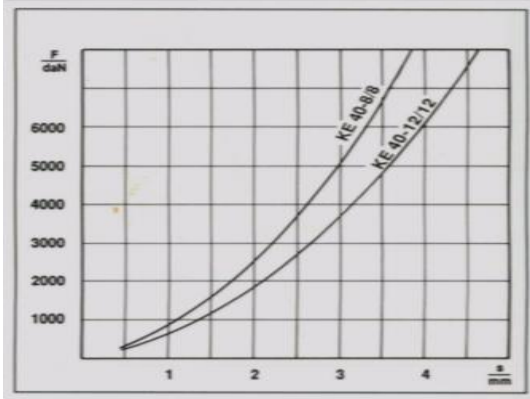
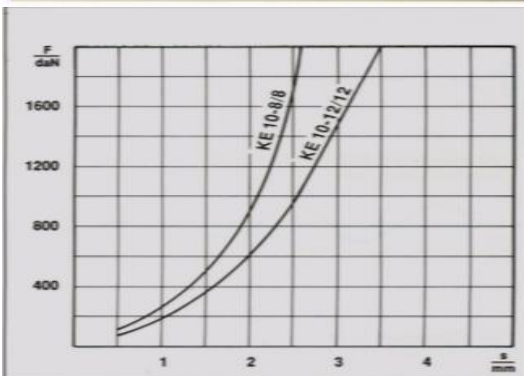
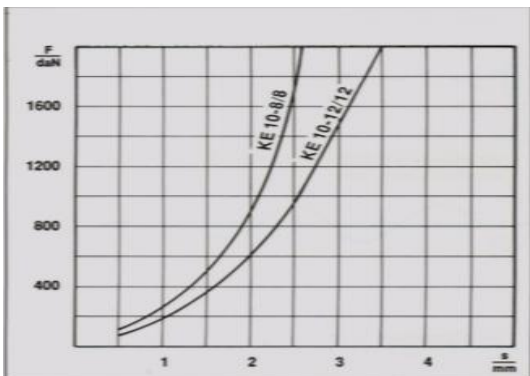
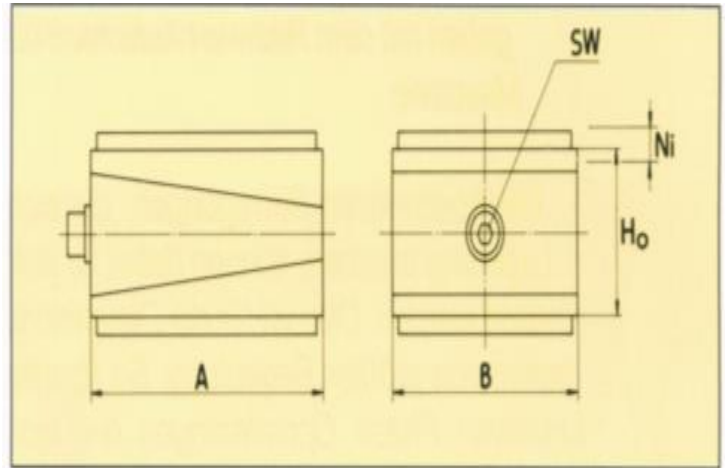
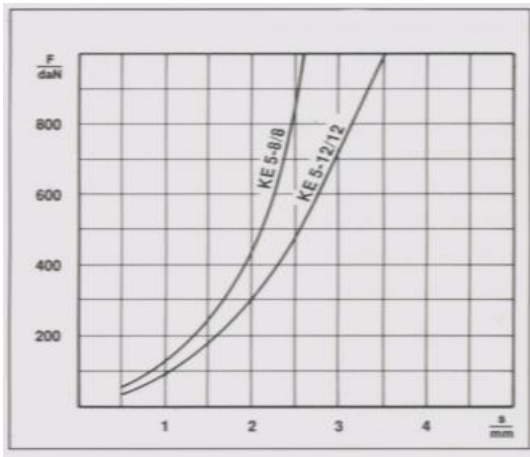
Нивелирование посредством подкладок

ПРИМЕЧАНИЕ

Возможны другие форматы ,более низкая собственная частота при послойном размещении

ПРИМЕР ЗАКАЗА

Стандарт RPV 45
Специальное исполнение по ТУ заказчика



EFFBE

ОПРОСНЫЙ ЛИСТ ДЛЯ ОФОРМЛЕНИЯ ЗАКАЗА

• Характеристика оборудования

Вес _____ кг

Тип/год изготовления _____

Количество отверстий для крепления виброопор _____ шт

Диаметр отверстий _____ мм

Наличие в станине выемок (карманов) _____

• Тип оборудования

☐ Пресс / штамп

☐ гидравлический

☐ эксцентриковый

Рабочее усилие _____ кН

Число ходов от _____ до _____ мин⁻¹

☐ Шлифовальный станок _____ тип

Длина шлифования : макс. _____ мм

☐ Токарный станок

Число оборотов _____ мин⁻¹

Ширина опорного центра _____ мм

☐ Другие типы оборудования и их основные характеристики _____

• Место размещения оборудования

Характеристика пола : _____

Рядом расположены : _____

• Желаемый результат от использования эластичных виброопор

☐ Виброизоляция ☐ Виброизоляция от оборудования к полу

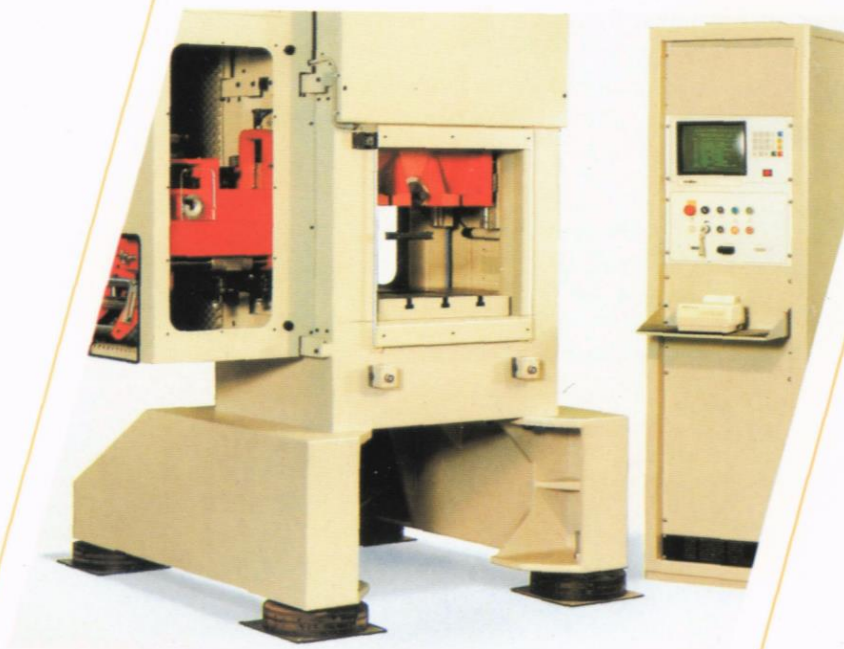
☐ Виброизоляция от пола к оборудованию

☐ Бесфундаментная установка оборудования

• Примечания

The logo for EFFBE, consisting of the letters 'EFFBE' in a bold, italicized, sans-serif font. The letters are black with a white outline, giving them a 3D or embossed appearance. The logo is set against a light gray background.

*EFFBELEVEL MOUNT®
Maschinenlagerungen
In der Praxis*



EFFBE